Лабораторная работа № 1

Основы работы в командной строке

Отчет о выполнении практического задания

Исполнитель: Ясенов Д. М.

Группа: Б24-515

Дата выполнения: 26 октября 2026 г.

Москва, 2026

1. Цель работы

Освоить основы работы в командной строке РЕД ОС: запуск команд, навигацию по файловой системе, создание и обработку файлов, использование конвейеров, а также проверку сетевого подключения и загрузку файла из Интернета.

2. Введение: команды и справка

Открыт терминал и проверено имя текущего пользователя командой `whoami`. В ходе работы используется учетная запись `redos`, а не `root`. История команд позволяет повторно вызвать предыдущие команды стрелками вверх и вниз. После проверки обработки ошибочного ввода команда `whoami` выполнена повторно с правильным написанием.

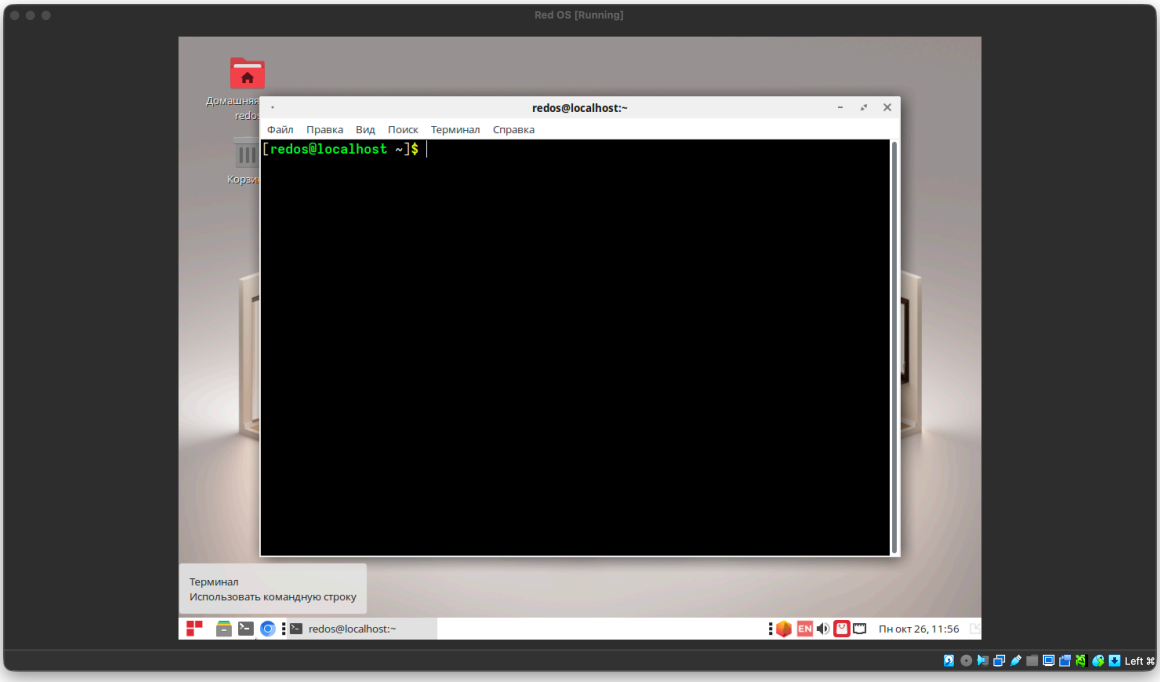

Рис. 1. Запуск терминала в рабочей среде РЕД ОС.

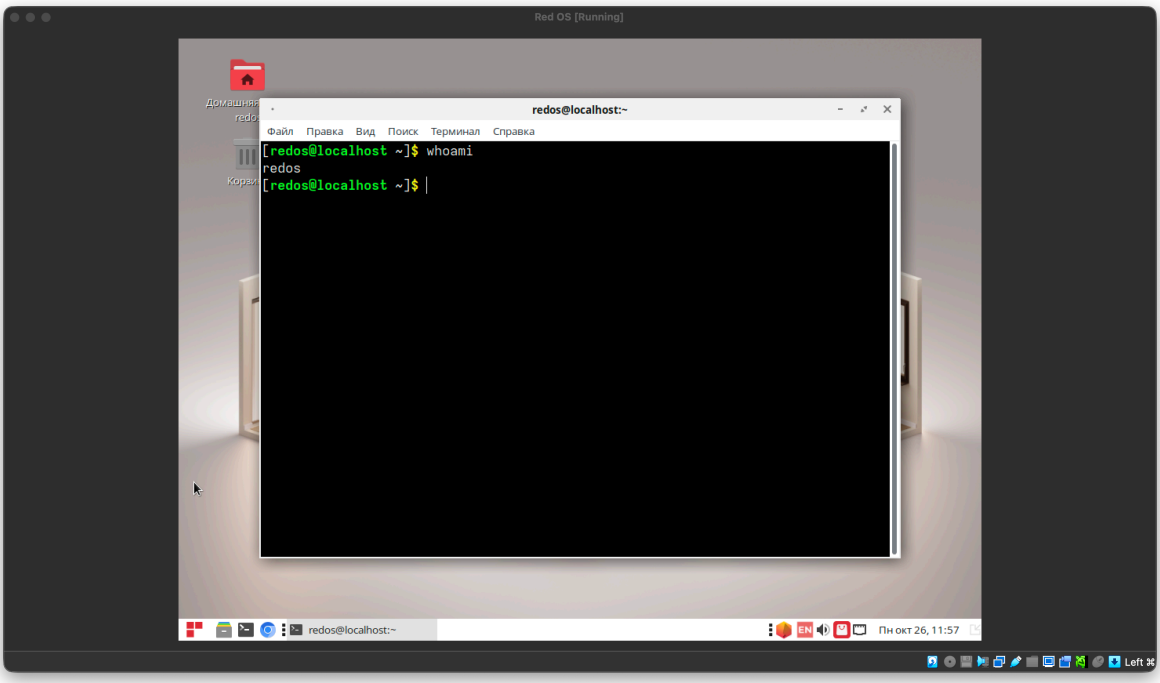

Рис. 2. Проверка текущего пользователя командой `whoami`: результат — `redos`.

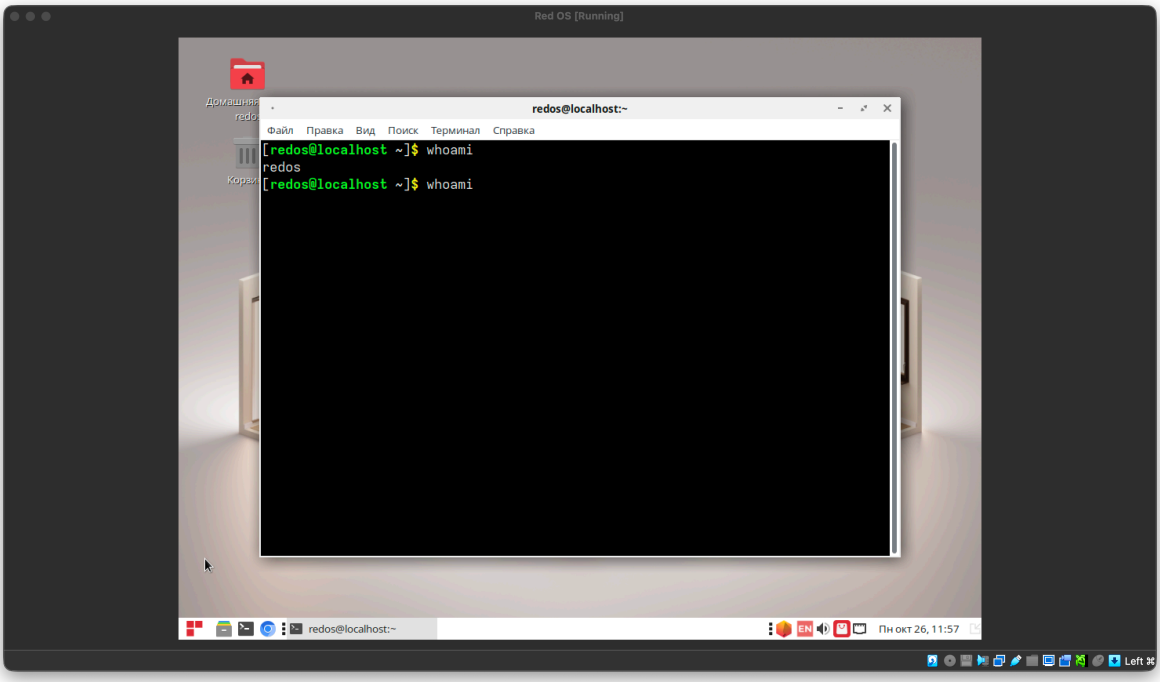

Рис. 3. Просмотр предыдущей команды в истории при помощи клавиши «стрелка вверх».

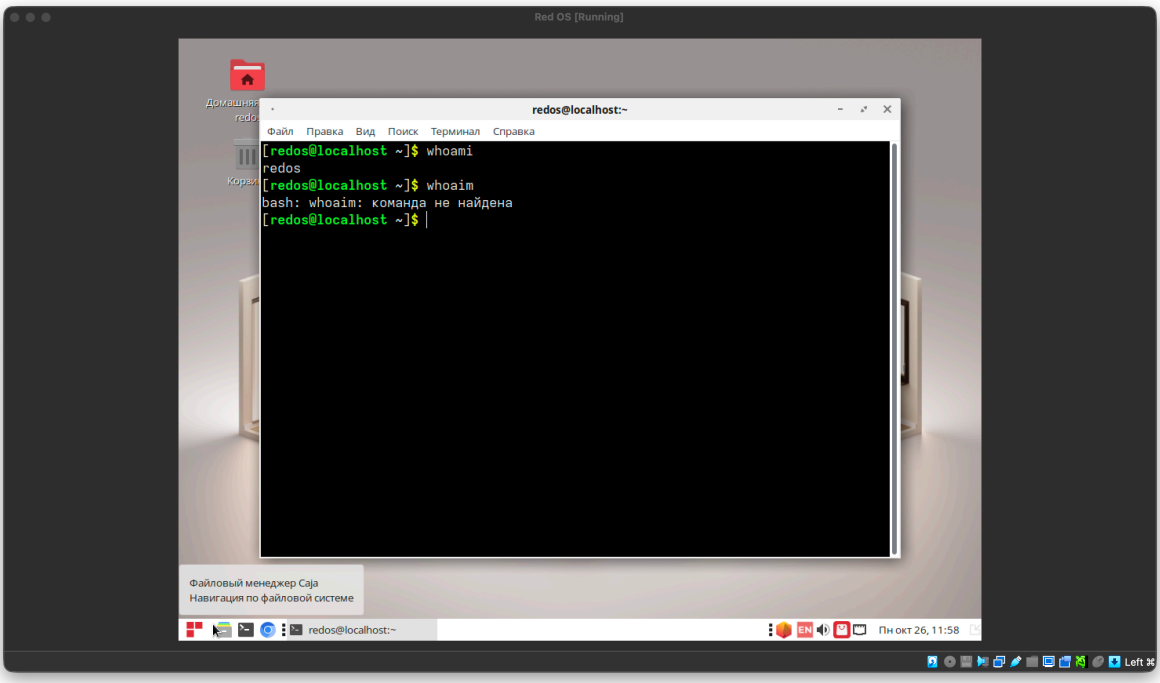

Рис. 4. Проверка поведения оболочки при вводе команды с опечаткой `whoaim`.

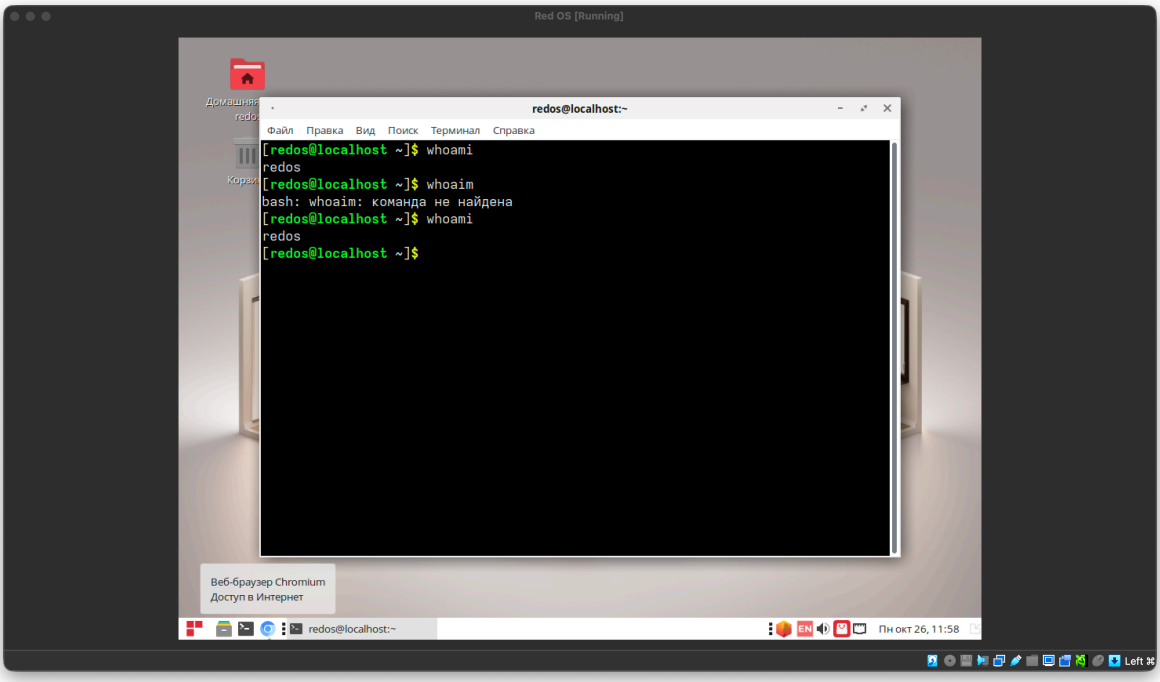

Рис. 5. Повторный вызов и выполнение правильной команды `whoami` из истории.

Командой `echo` выведена строка `Hello World`, а команда `date` показала текущие дату и время. Команда `uptime` отобразила время работы системы, число пользователей и среднюю нагрузку. В справке `top` найдено, что load average рассчитывается за интервалы в 1, 5 и 15 минут.

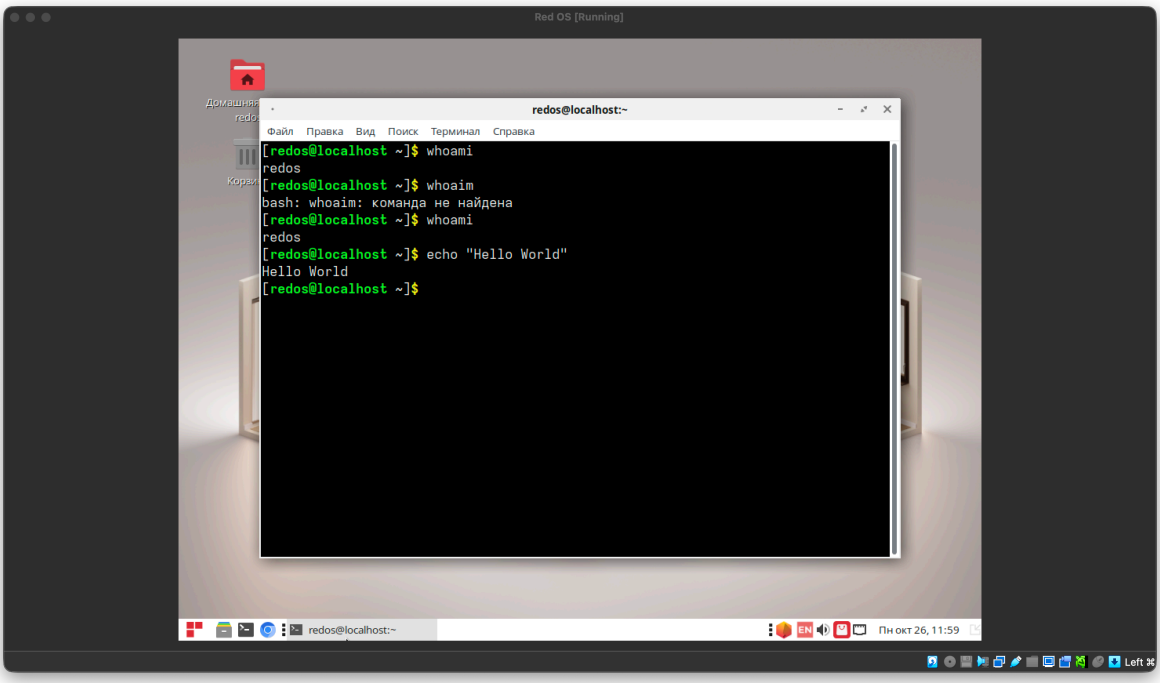

Рис. 6. Вывод строки `Hello World` с помощью `echo`.

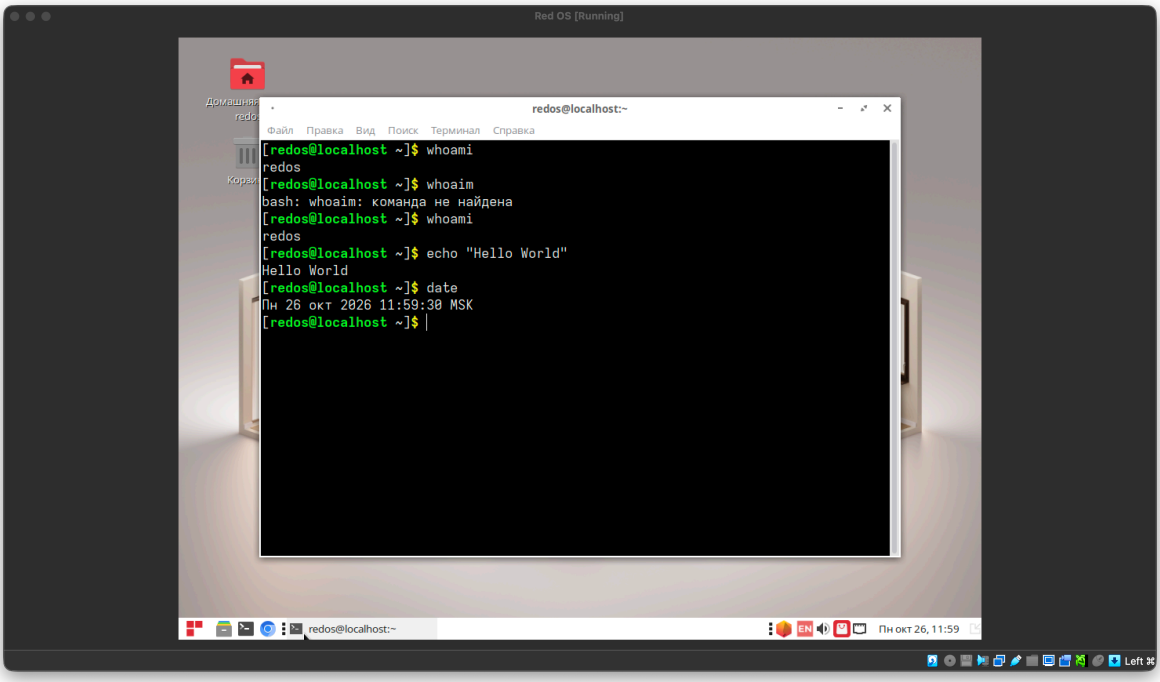

Рис. 7. Вывод текущих даты и времени командой `date`.

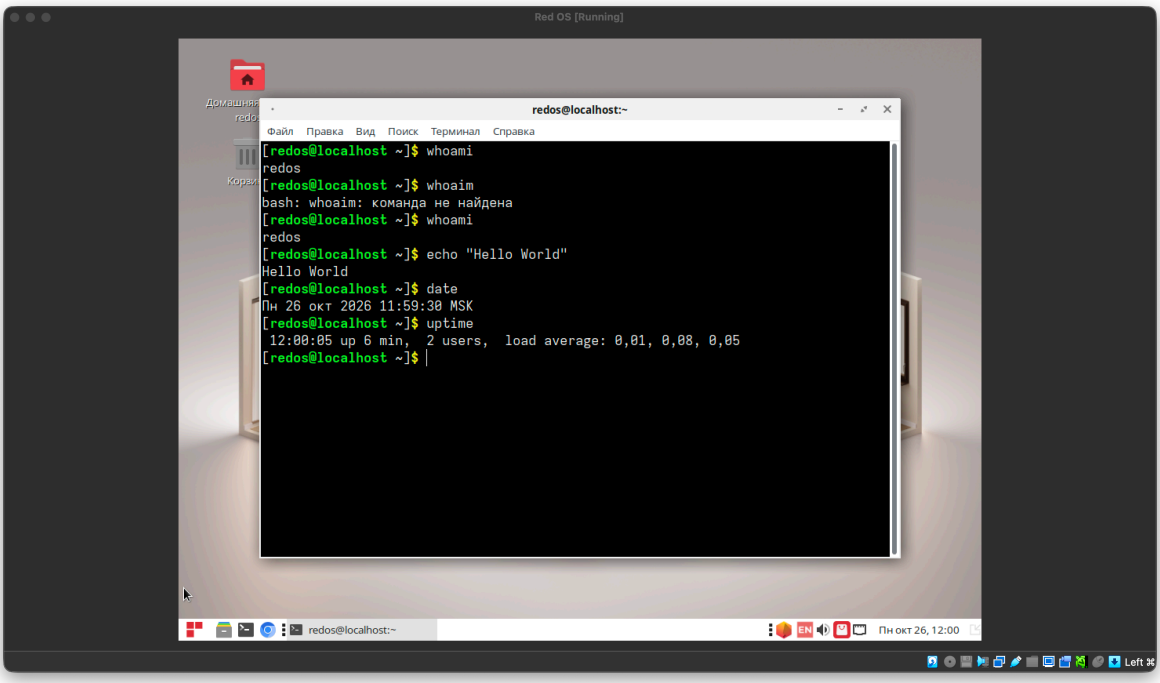

Рис. 8. Просмотр времени работы системы и значений load average командой `uptime`.

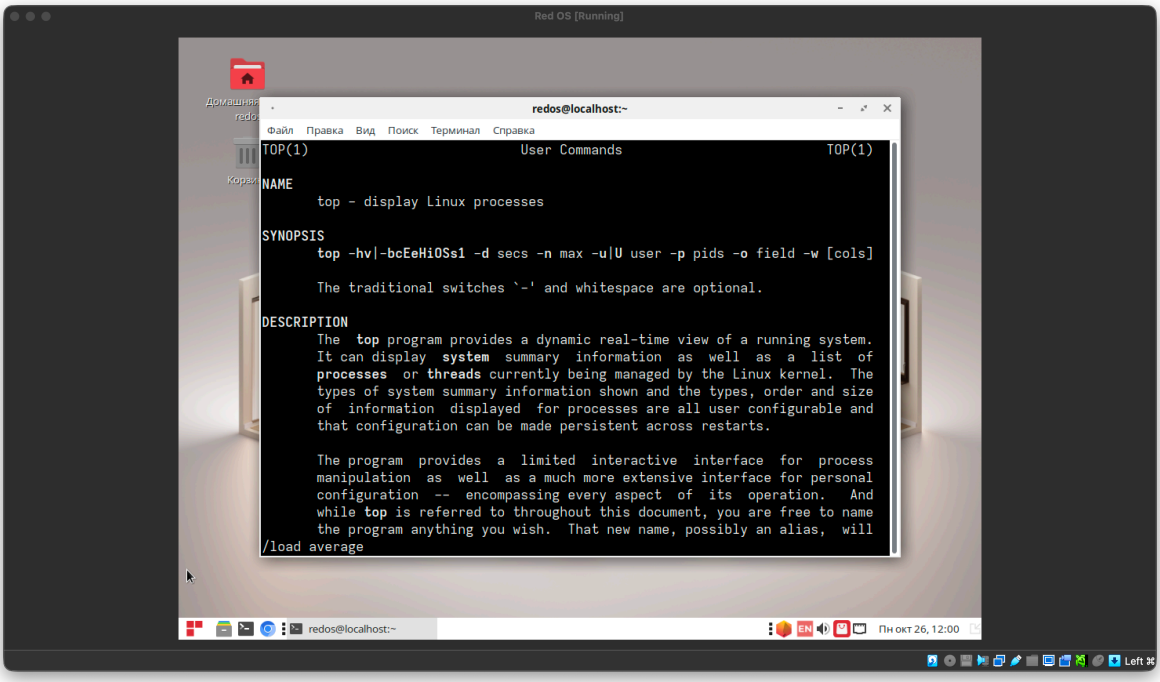

Рис. 9. Поиск сведений о load average в справочной странице `top`.

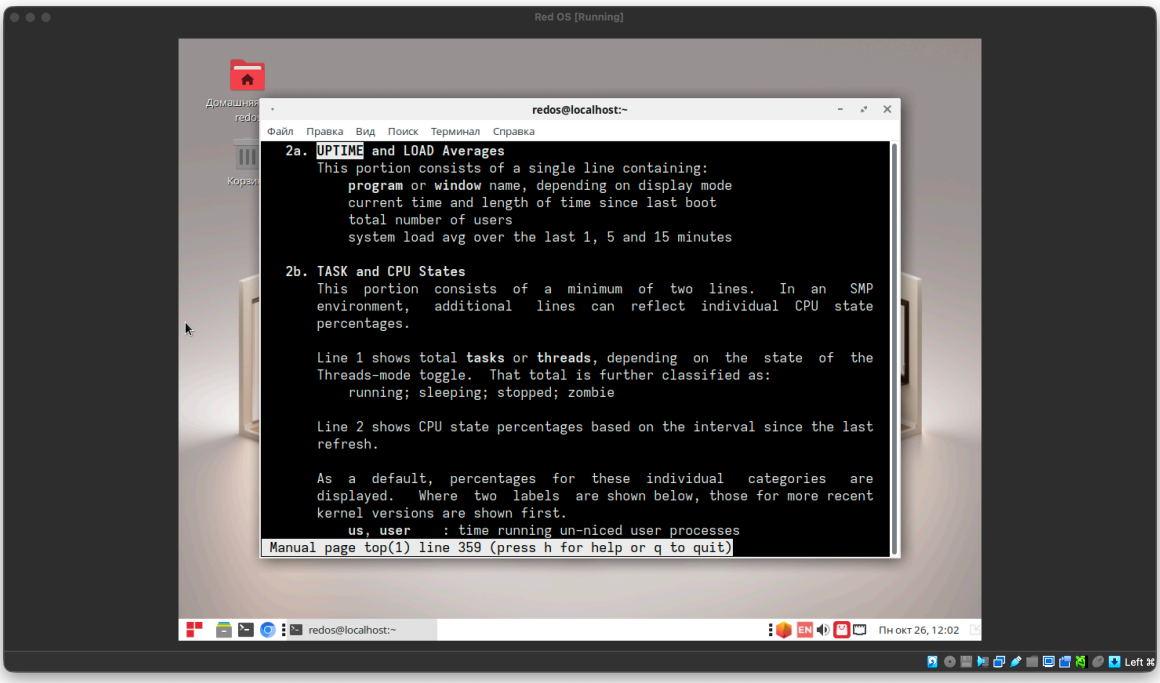

Рис. 10. В справке указаны интервалы load average: 1, 5 и 15 минут.

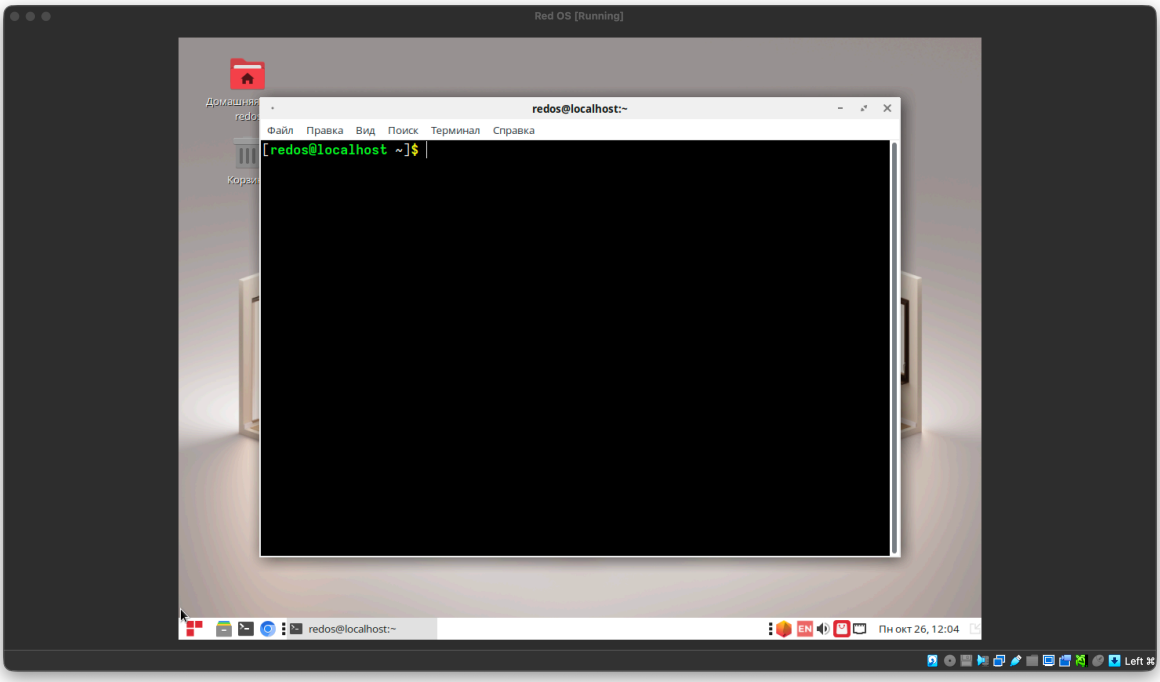

Рис. 11. Очищенное окно терминала; отдельной команды на снимке не видно.

Справка команд изучается через `man`. Историю оболочки выводит команда `history`, очистить экран можно командой `clear` или сочетанием Ctrl+L. Перенаправление `>` записывает вывод в файл, заменяя его прежнее содержимое; `>>` добавляет вывод в конец существующего файла.

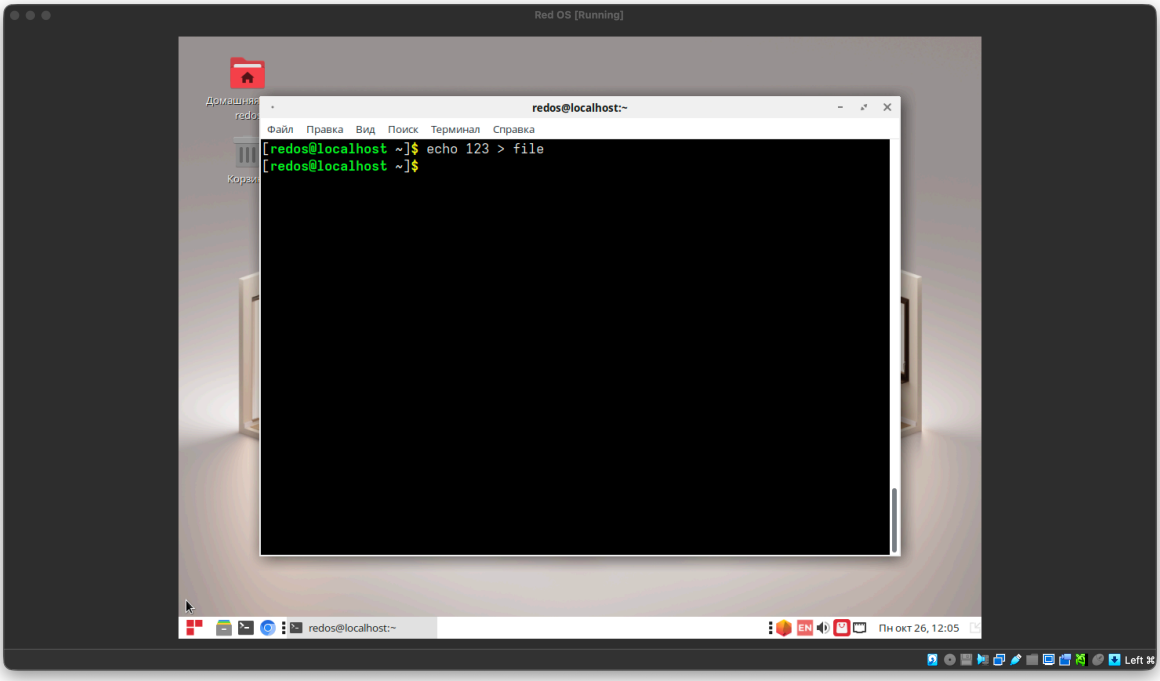

Рис. 12. Запись строки `123` в файл `file` с перенаправлением `>`.

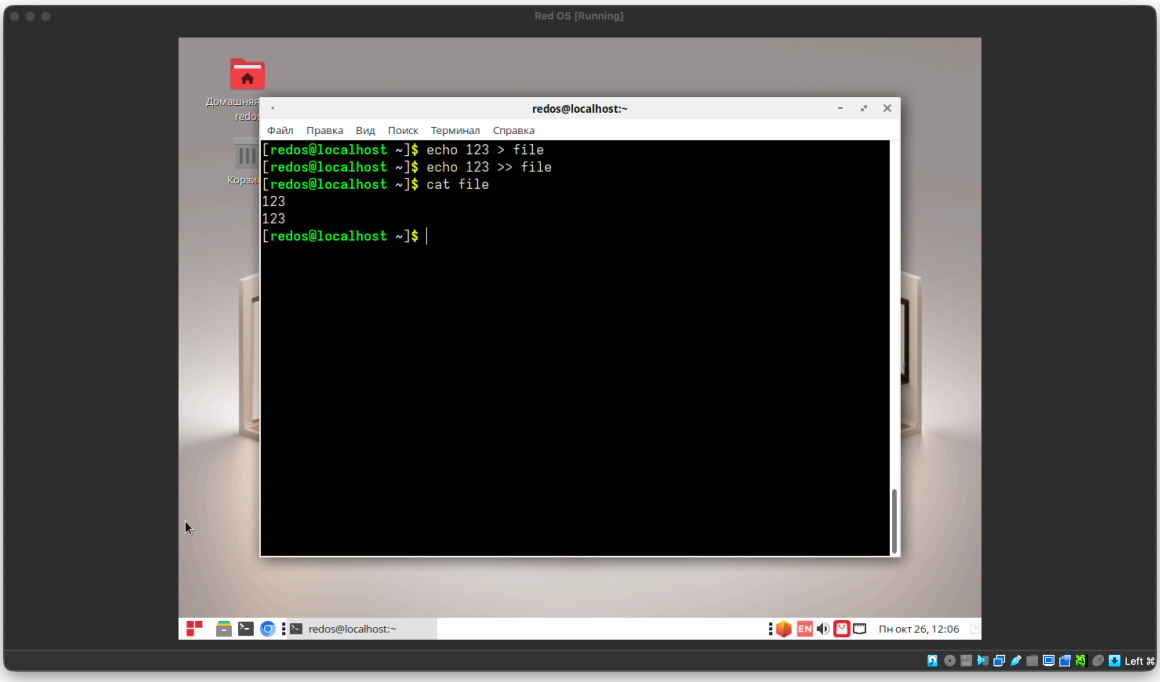

Рис. 13. Добавление строки в `file` оператором `>>` и проверка содержимого командой `cat`.

3. Перемещение по файловой системе

Команда `pwd` показывает текущий каталог. Команда `cd /` переводит в корень файловой системы; переход `cd ..` из корня оставляет пользователя в `/`. Команды `ls`, `ls -a` и `ls /var` показывают содержимое каталога, включая скрытые файлы и содержимое указанного пути. Команда `cd` возвращает в домашний каталог. Параметр `-l` у `ls` добавляет подробные сведения, включая владельца, права доступа и размер.

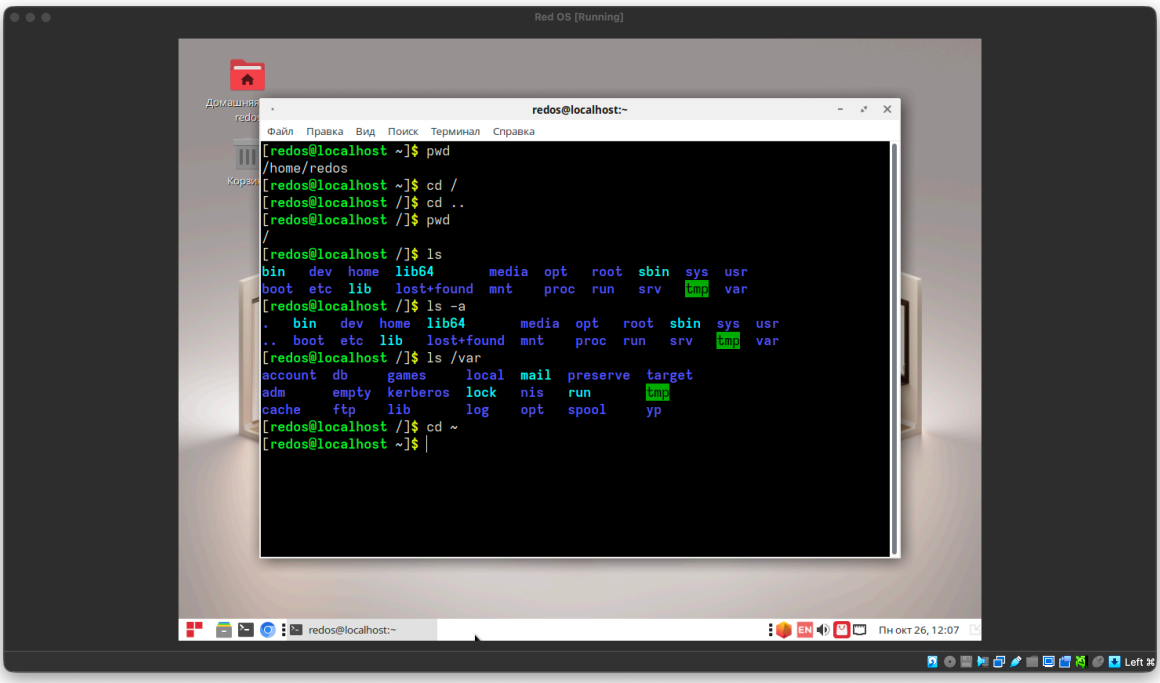

Рис. 14. Проверка текущего каталога, переход в `/`, просмотр содержимого корня и каталога `/var`, возврат в домашний каталог.

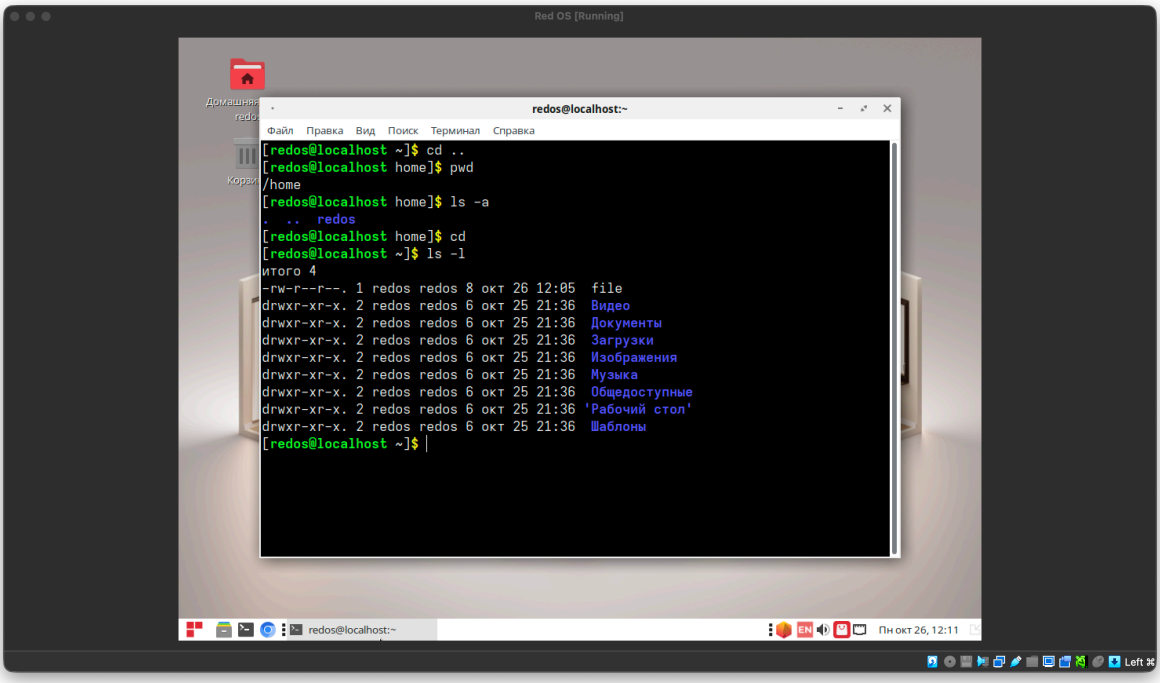

Рис. 15. Переход в `/home` и просмотр домашнего каталога, в том числе подробным списком `ls -l`.

4. Работа с файлами и каталогами

В домашнем каталоге создан каталог `fruits`, а рядом с ним — `animals`; во временном каталоге создан пустой файл `/tmp/temp`. В `fruits` созданы файлы `apple`, `banana`, `pineaple` и `lion`, а в `animals` — `cat.txt`, `dog.txt` и `elephant.txt`. Список `fruits` проверен командой `ls -l`.

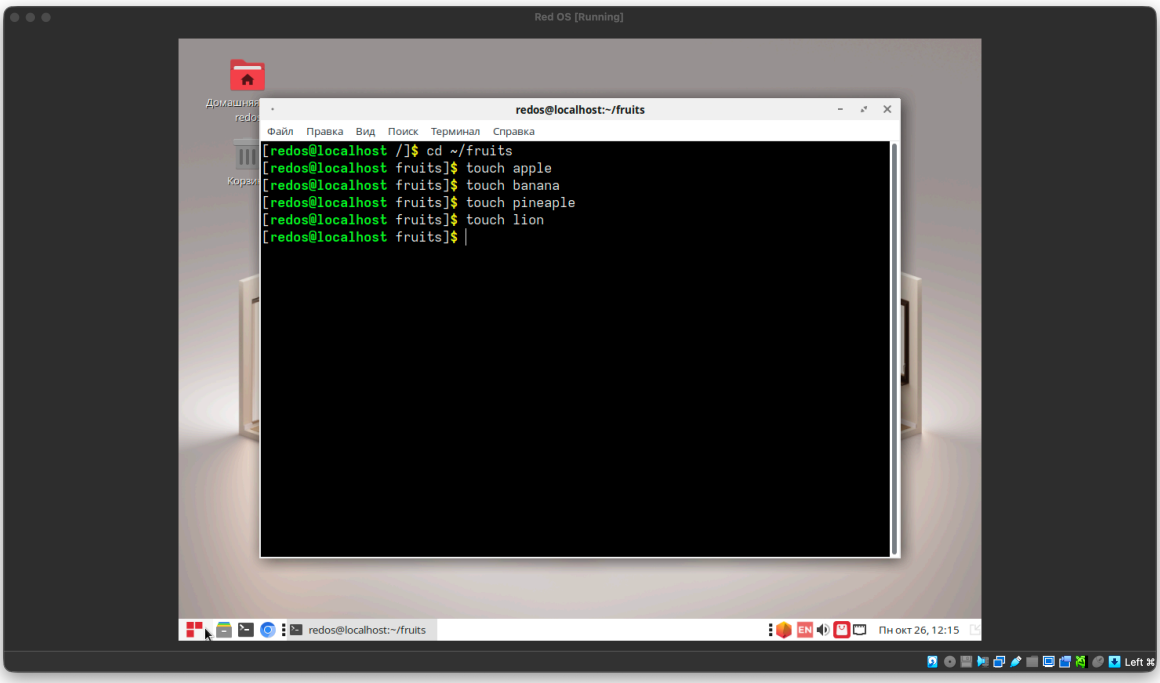

Рис. 16. Создание файлов `apple`, `banana`, `pineaple` и `lion` в каталоге `fruits`.

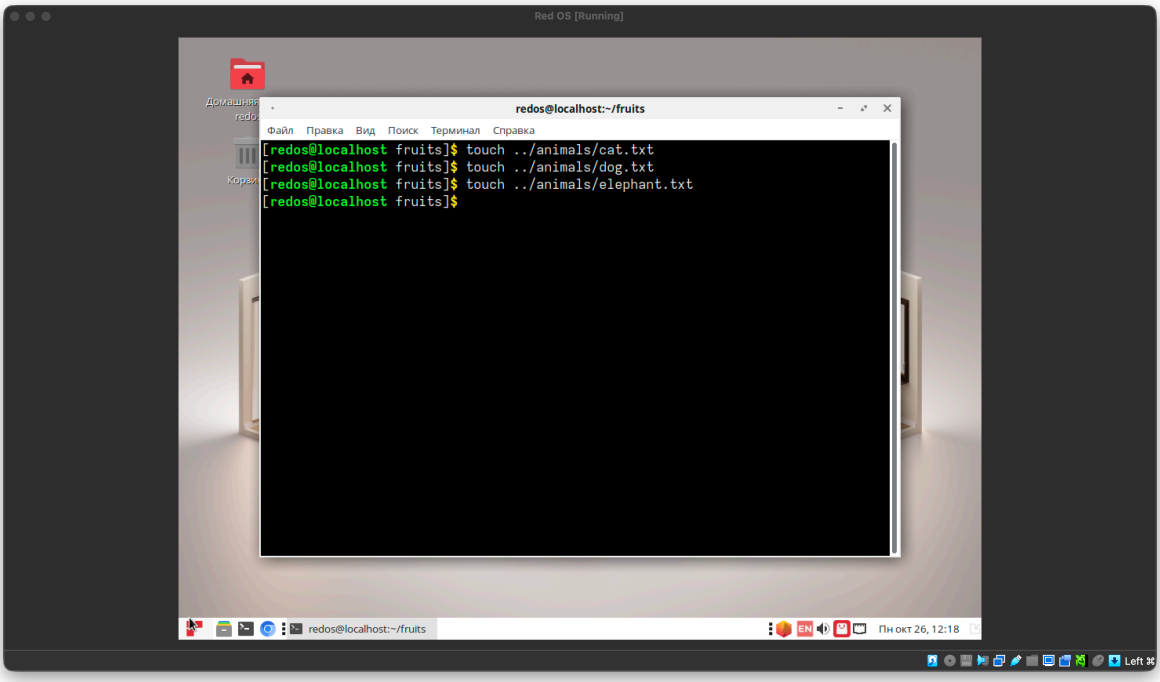

Рис. 17. Создание файлов животных в каталоге `animals` из каталога `fruits`.

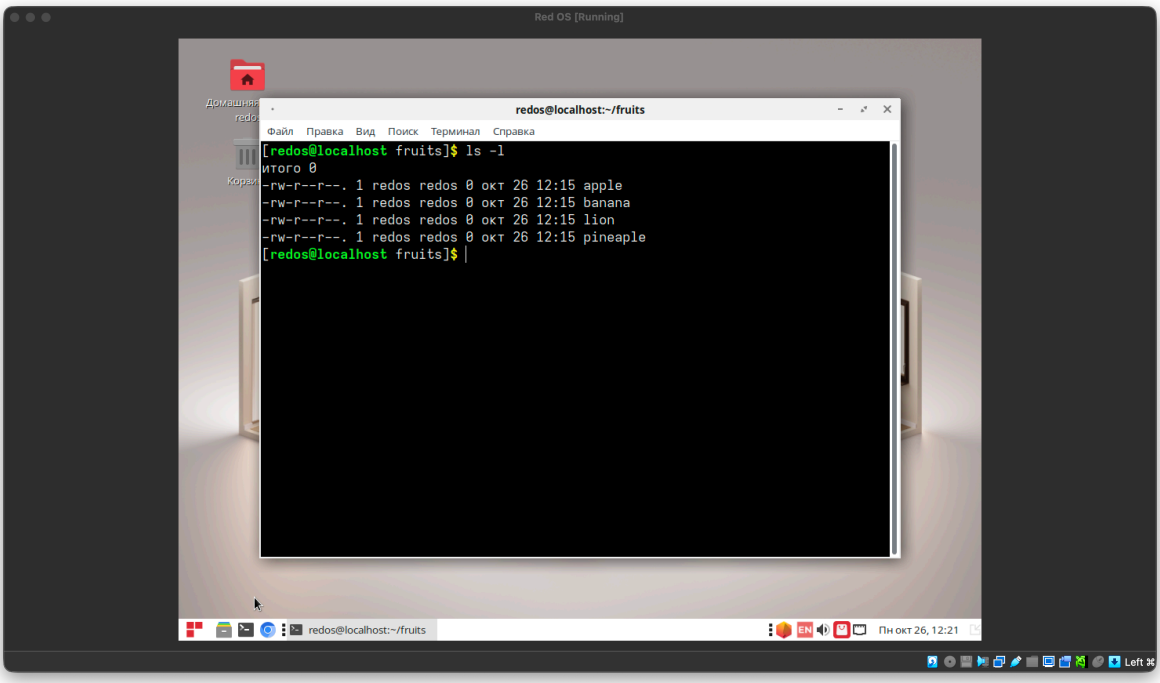

Рис. 18. Проверка созданных файлов в `fruits` и просмотр подробных сведений.

Шаблоны оболочки помогают отбирать имена: `b*` выбирает имена, начинающиеся на `b`, `*a` — оканчивающиеся на `a`, а `*[bi]*` — содержащие `b` или `i`. Файл `/etc/passwd` скопирован в домашний каталог. Содержимое `/etc/issue` выведено командой `cat`, скопировано поверх `apple` и проверено. Файл `lion` перемещен в `animals`, а имя `pineaple` исправлено на `pineapple`.

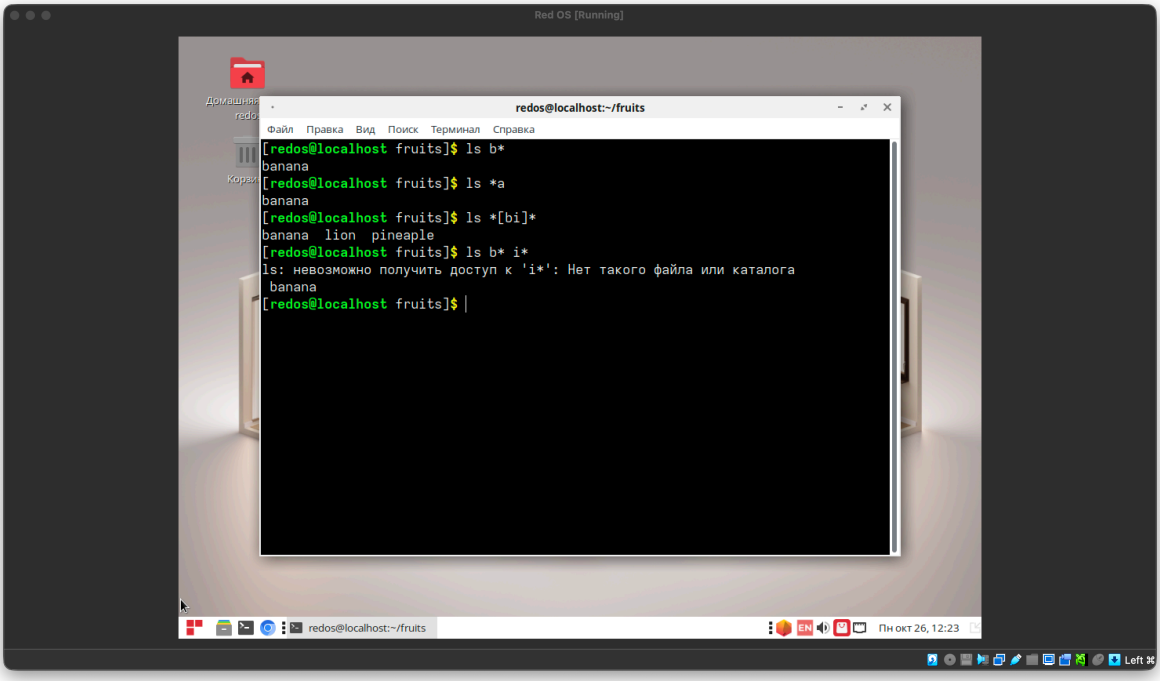

Рис. 19. Отбор файлов по шаблонам оболочки; показано также поведение шаблона, не совпавшего с именами файлов.

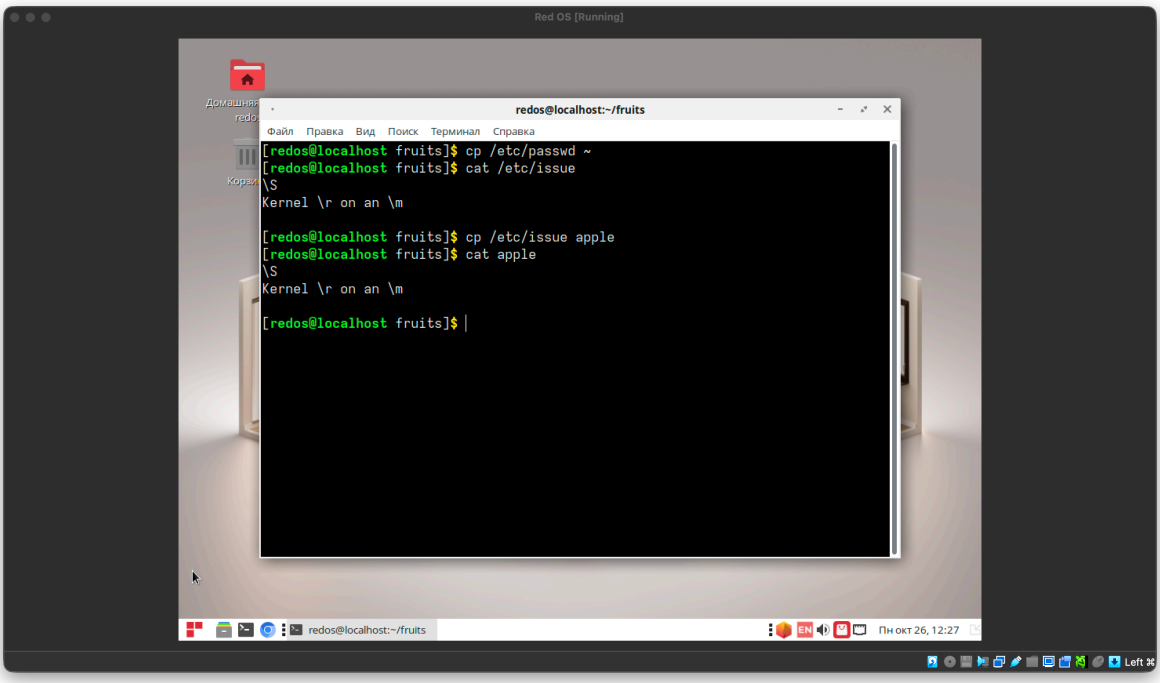

Рис. 20. Копирование `/etc/passwd`, просмотр `/etc/issue`, замена `apple` его содержимым и проверка результата.

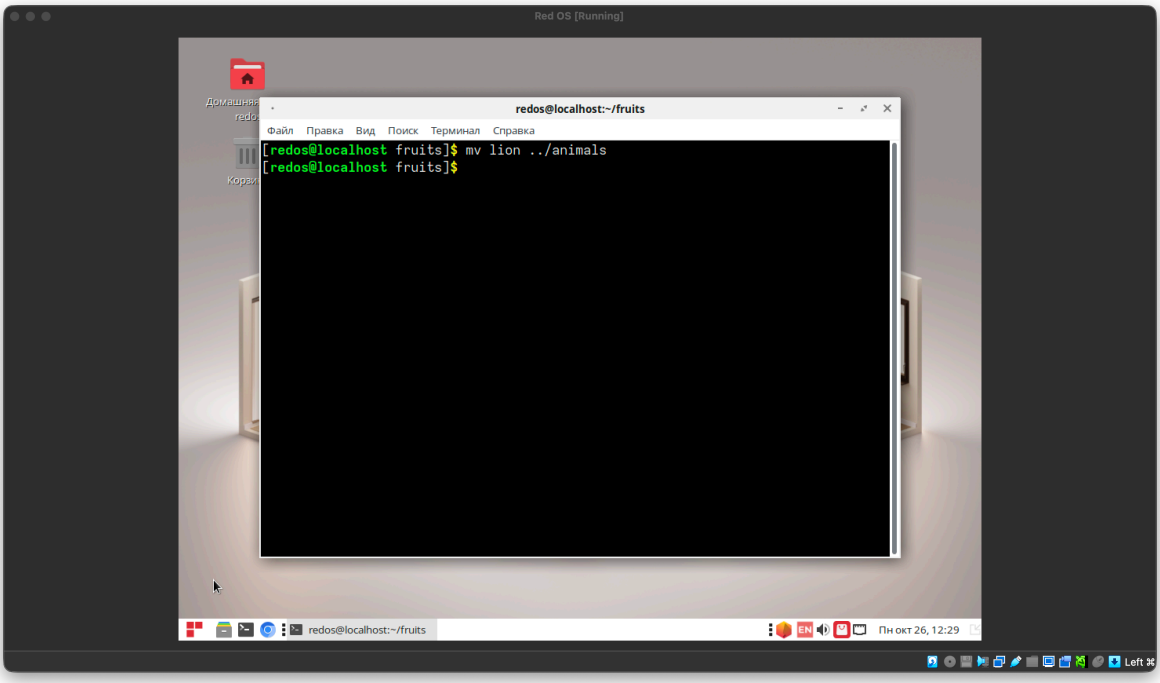

Рис. 21. Перемещение файла `lion` в каталог `animals`.

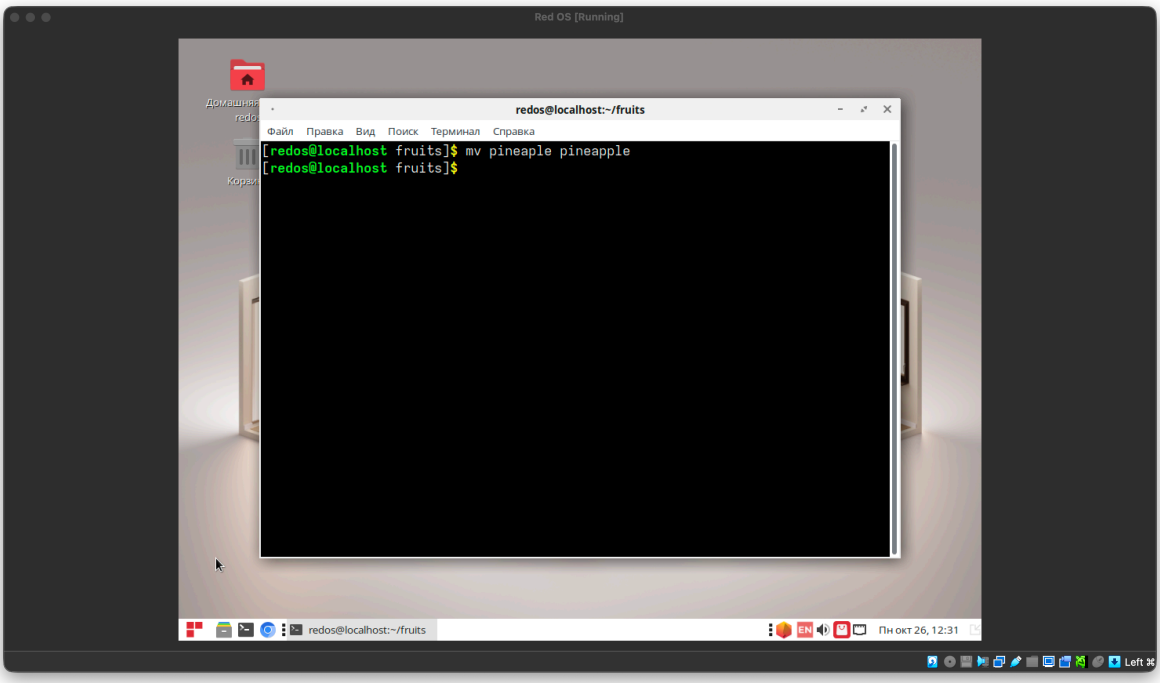

Рис. 22. Исправление опечатки в имени файла: `pineaple` переименован в `pineapple`.

Команда `wc -l /etc/passwd` подсчитывает строки; на снимке получено 44 строки. Символьная ссылка создана командой `ln -s`: она содержит путь к целевому файлу. Обычная команда `ln` создает жесткую ссылку на тот же inode; при удалении одного имени данные доступны через другое имя, пока сохраняется хотя бы одна жесткая ссылка. Число ссылок можно увидеть в выводе `ls -l`. Команда `rmdir` удаляет только пустые каталоги, тогда как `rm -r` удаляет каталог с содержимым и требует особой осторожности.

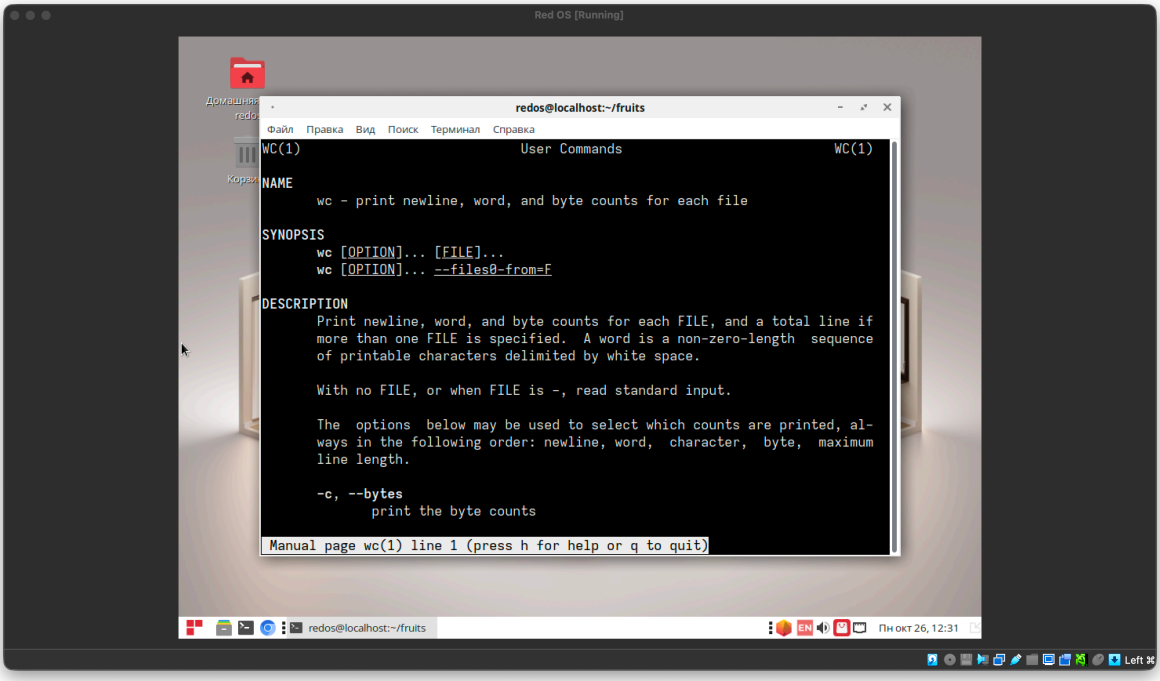

Рис. 23. Изучение справки по команде `wc`.

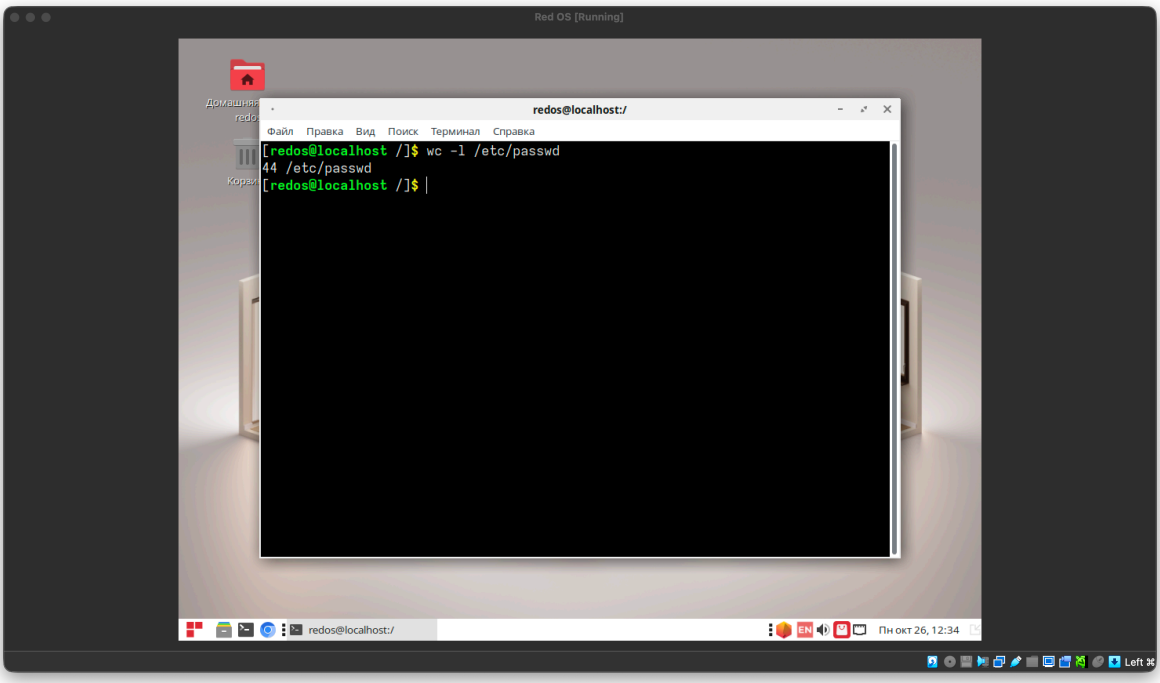

Рис. 24. Подсчет строк файла `/etc/passwd`: команда `wc -l` возвращает 44.

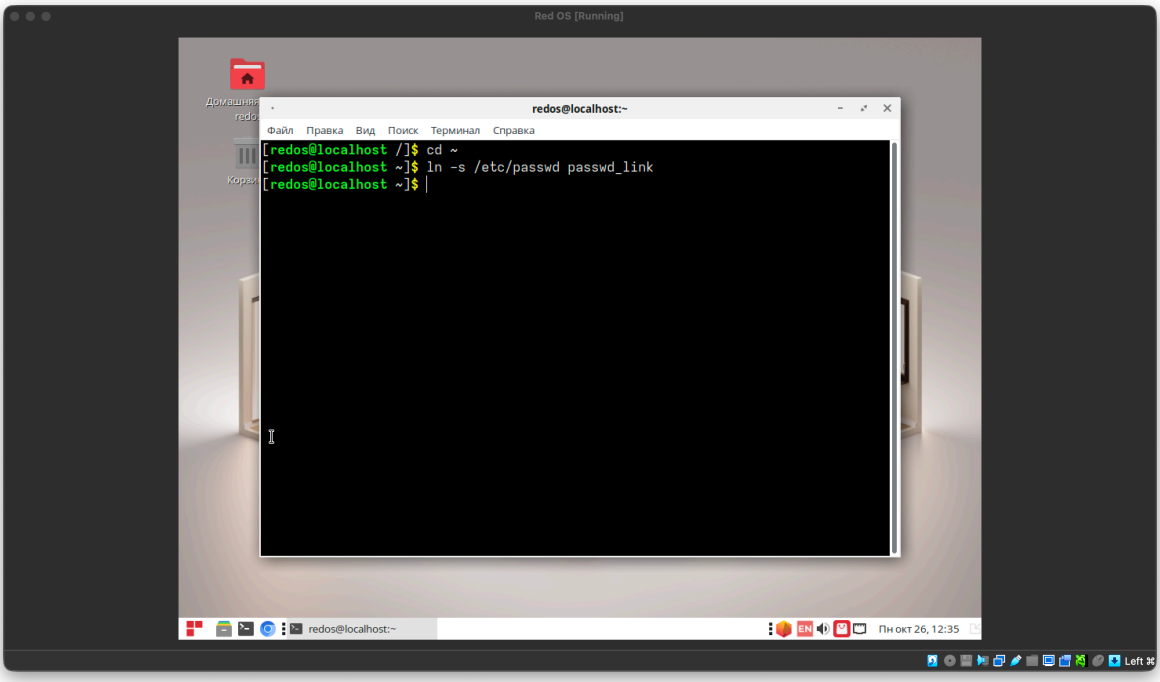

Рис. 25. Создание символьной ссылки `passwd_link` на `/etc/passwd`.

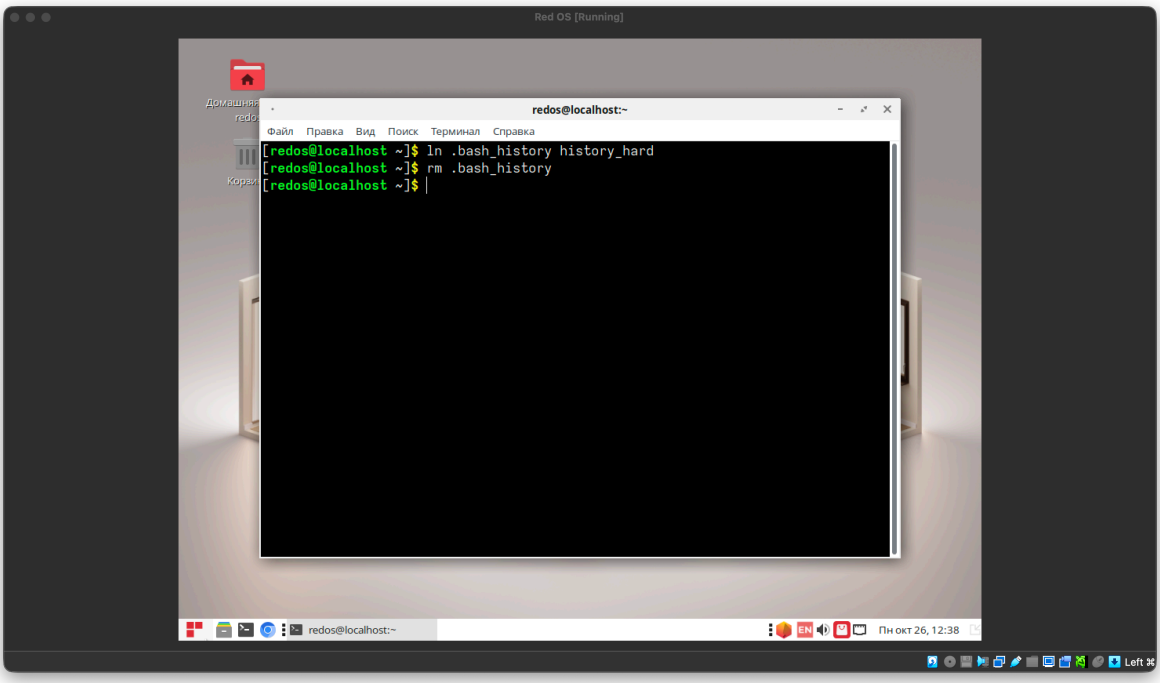

Рис. 26. Создание жесткой ссылки `history_hard` на файл истории оболочки.

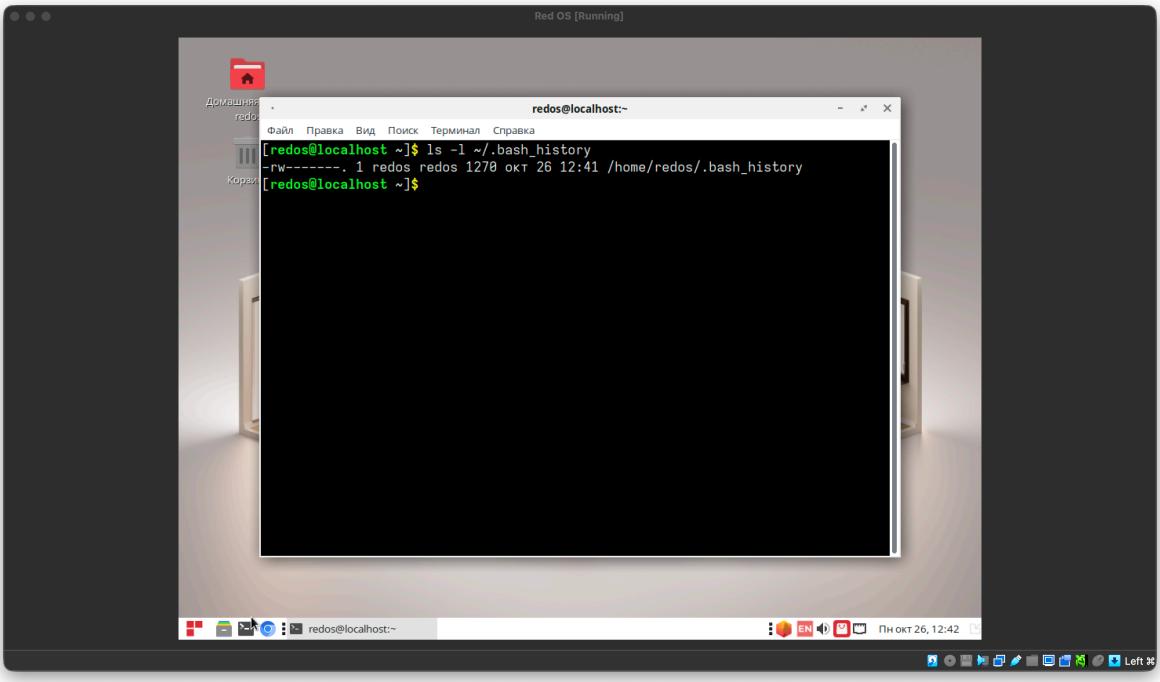

Рис. 27. Проверка атрибутов файла истории командой `ls -l`.

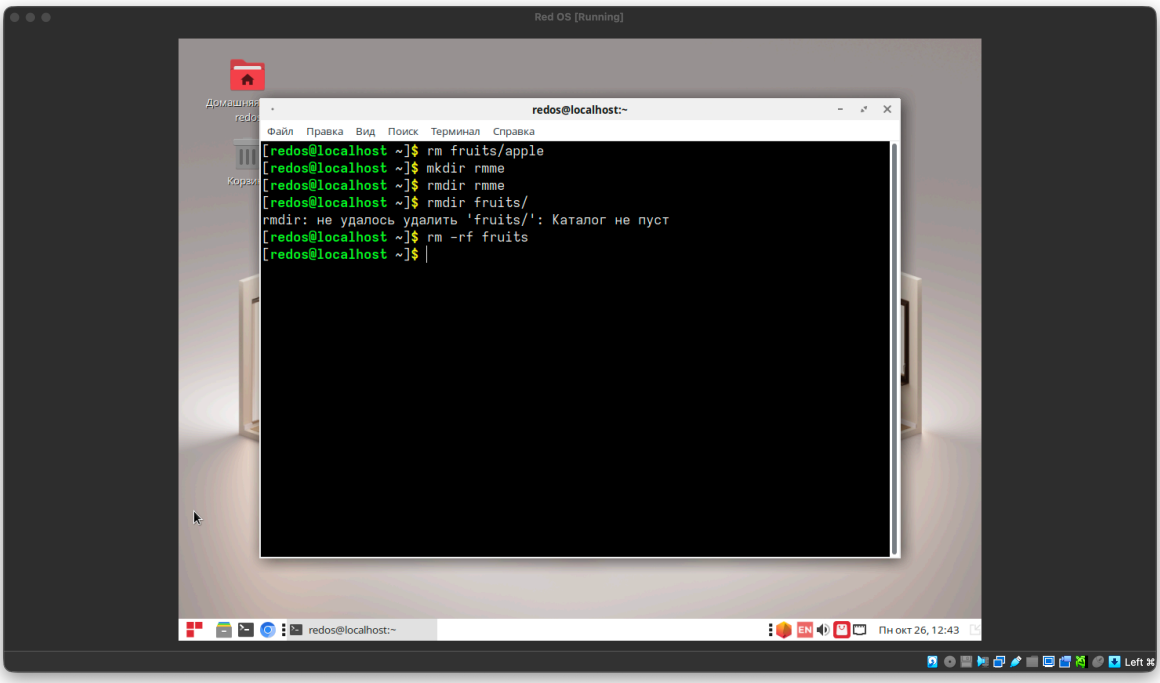

Рис. 28. Удаление файла, удаление пустого каталога и демонстрация ошибки `rmdir` для непустого каталога; затем удаление `fruits` командой `rm -rf`.

Команда `cat` может вывести несколько файлов последовательно. Для копирования каталога с содержимым требуется рекурсивный параметр `-r`: обычное `cp` каталог не копирует.

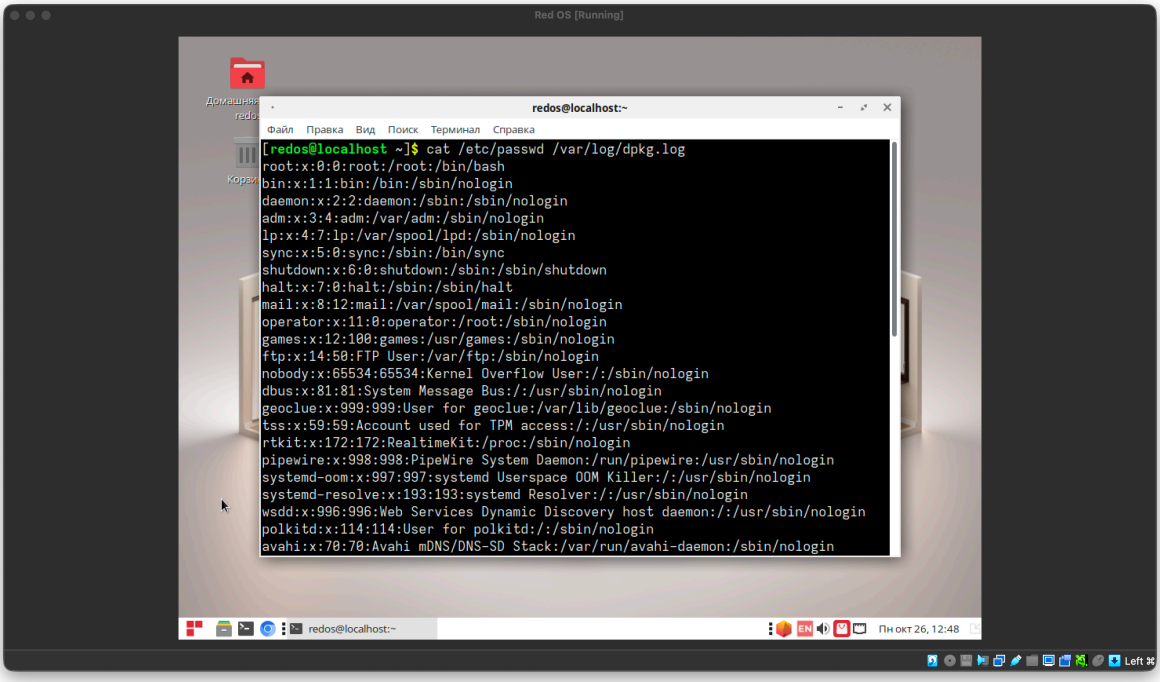

Рис. 29. Вывод содержимого `/etc/passwd` и `/var/log/dpkg.log` командой `cat`.

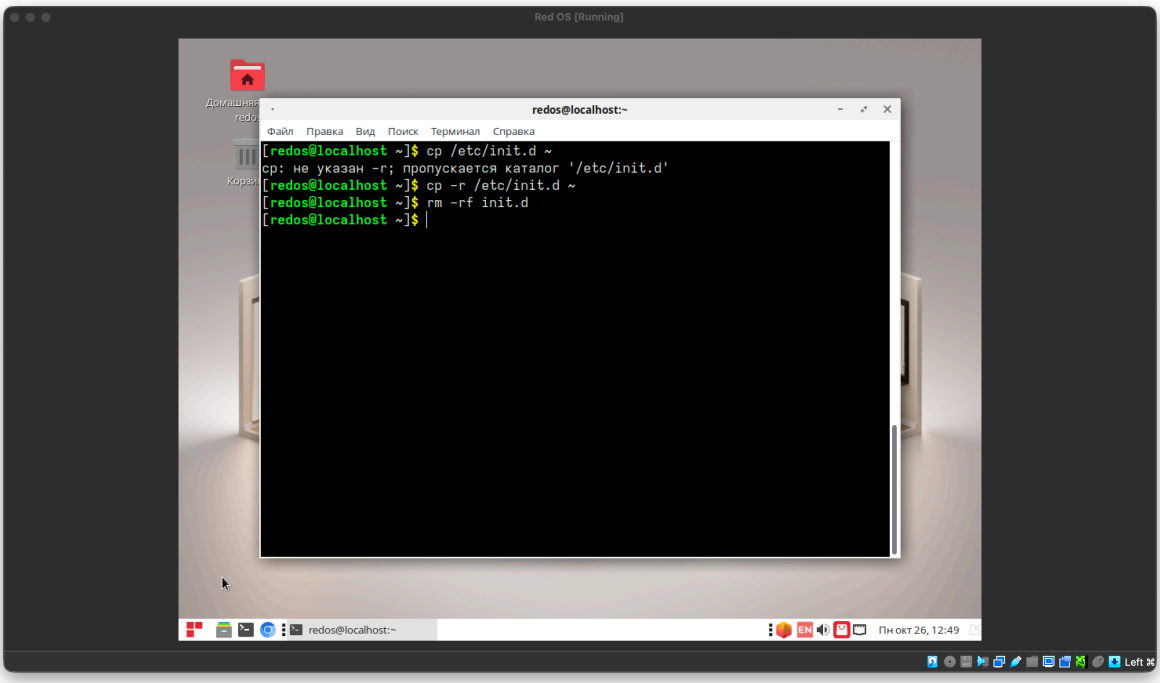

Рис. 30. Ошибка при копировании каталога без `-r`, успешное рекурсивное копирование и удаление копии каталога.

5. Конвейеры и обработка текста

Символ `|` передает стандартный вывод одной команды на стандартный ввод следующей. Это позволяет объединять простые команды для обработки данных. В примерах ниже используются `cut` для выбора полей, `sort` для сортировки, `grep` для поиска, `tr` для замены символов, `column` для выравнивания столбцов, а также `less` для постраничного просмотра.

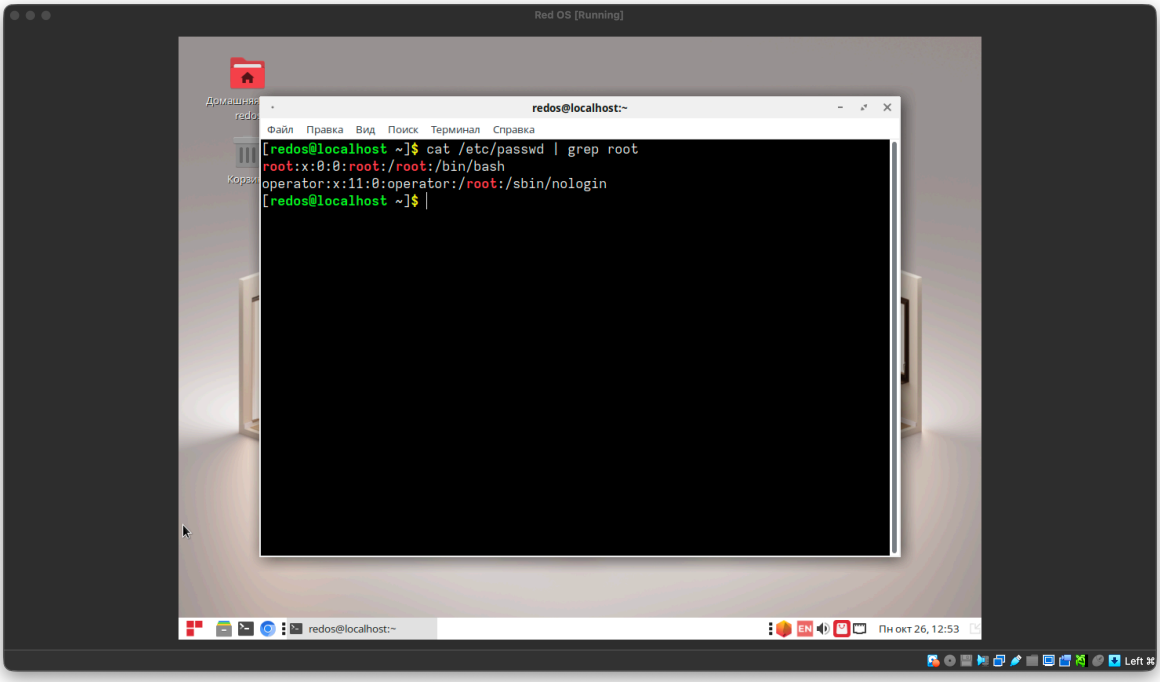

Рис. 31. Пример конвейера: поиск строк с `root` в выводе `/etc/passwd`.

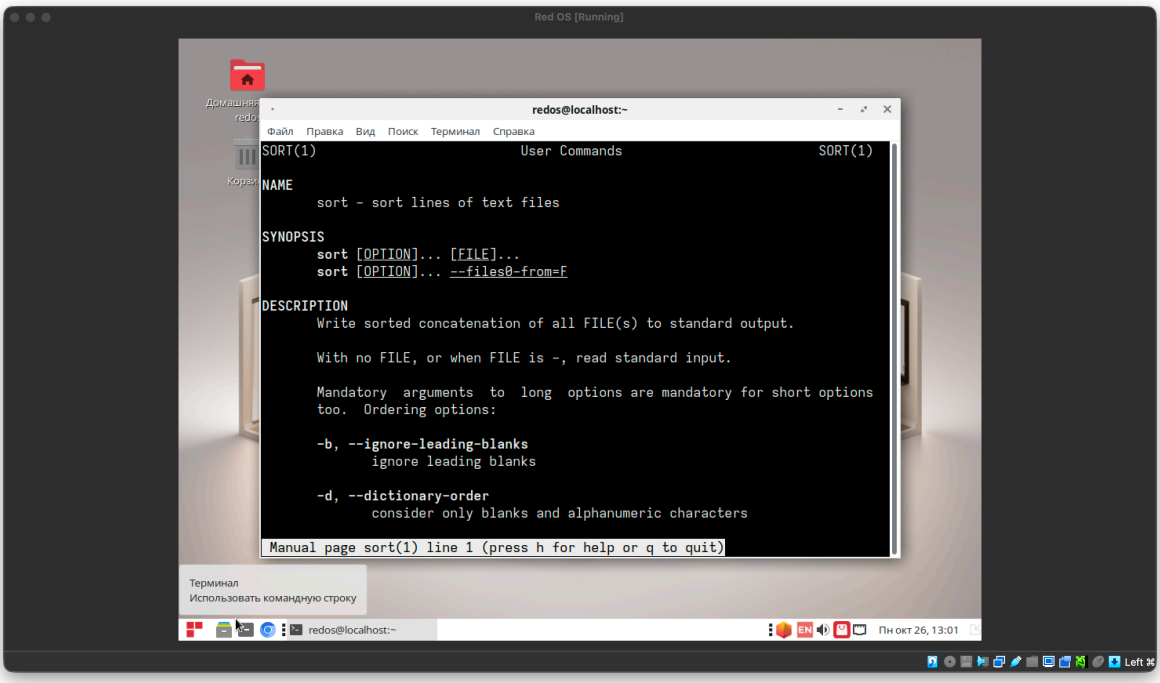

Рис. 32. Изучение параметров сортировки в справке команды `sort`.

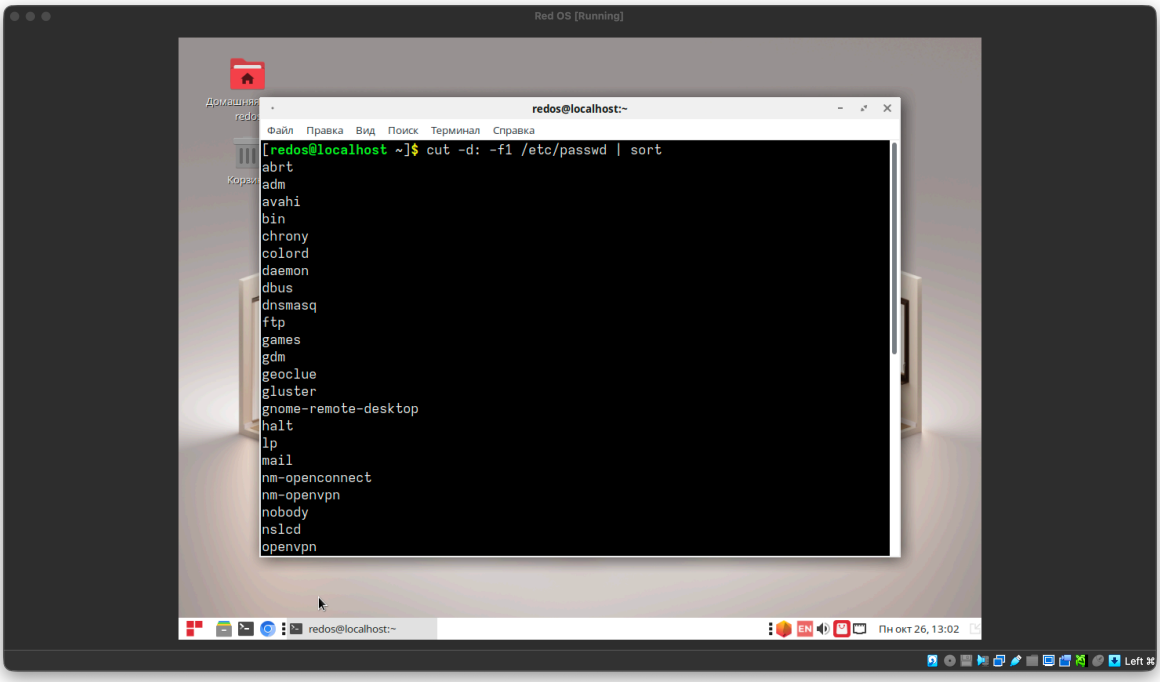

Рис. 33. Выбор имен пользователей из `/etc/passwd` и сортировка по алфавиту.

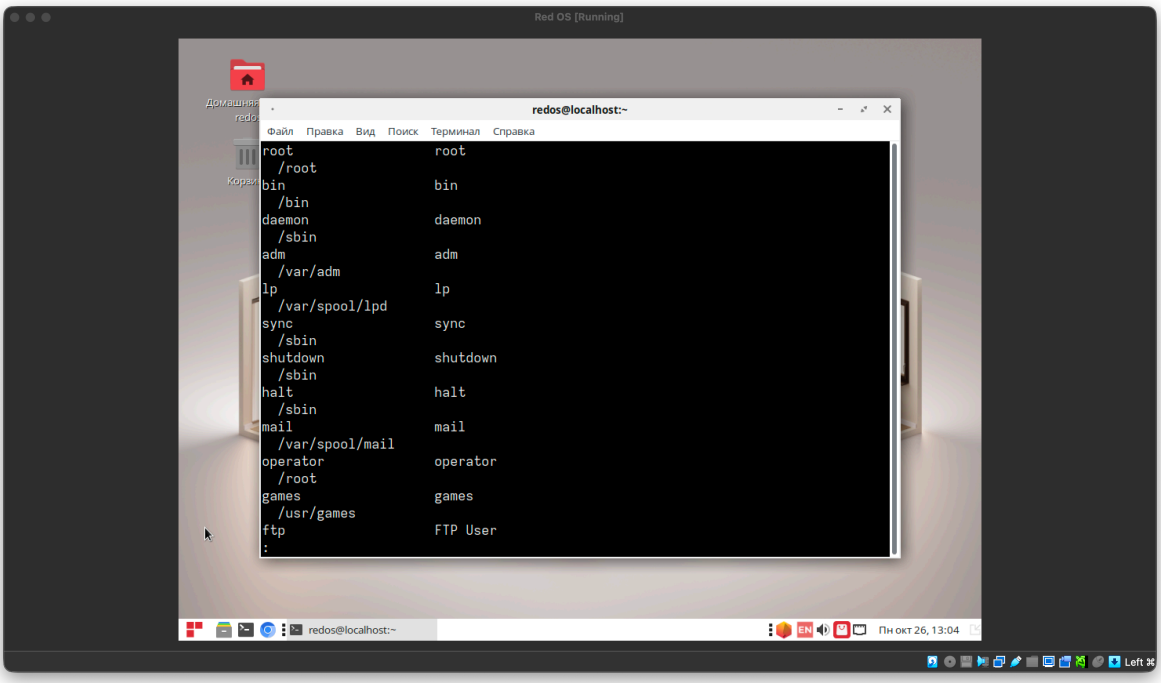

Рис. 34. Просмотр выбранных полей записей пользователей в виде столбцов.

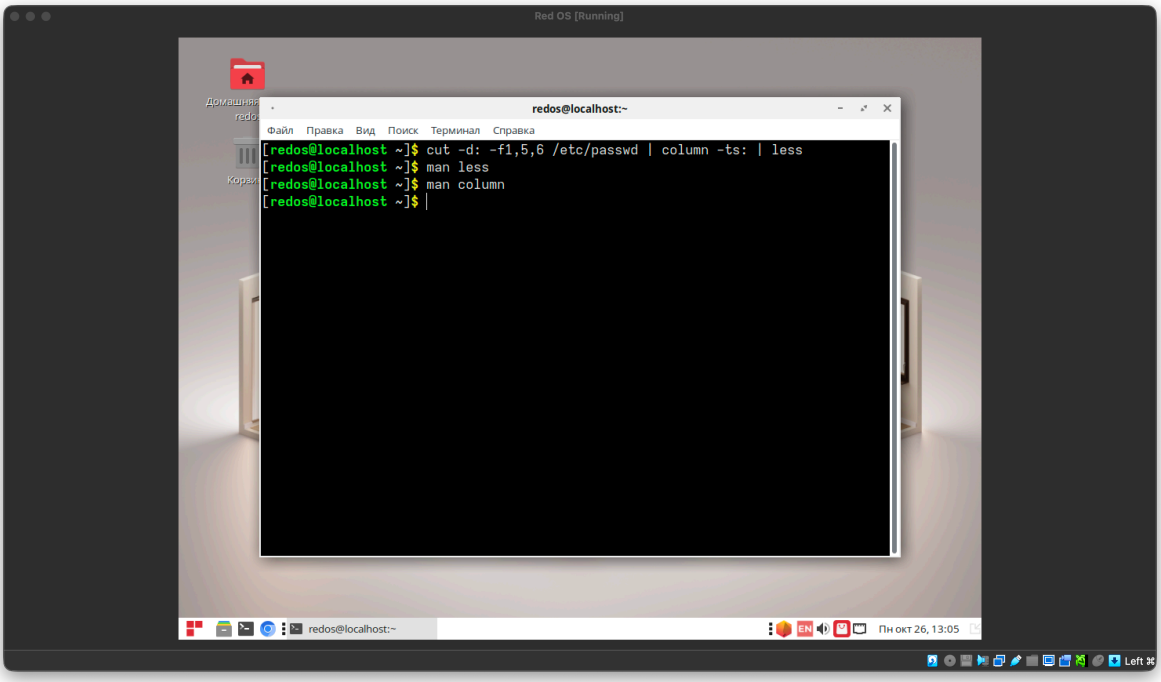

Рис. 35. Изучение справки по `less` и `column` для постраничного просмотра и форматирования вывода.

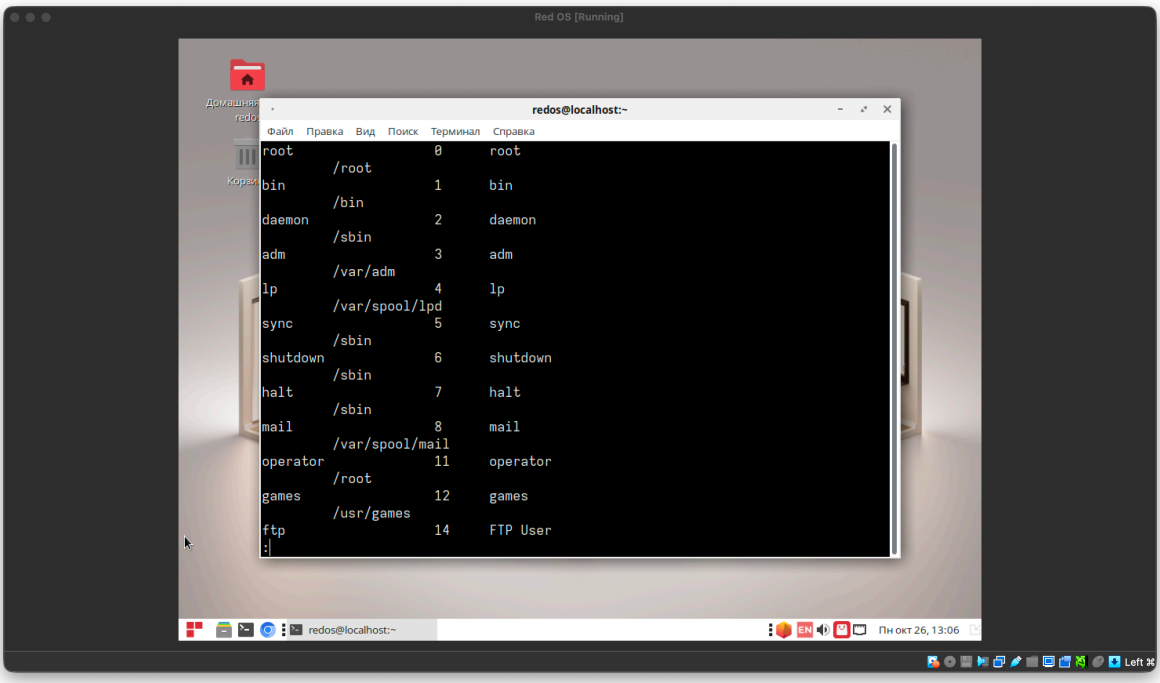

Рис. 36. Форматирование полей файла пользователей командой `column` и просмотр через `less`.

Поле UID в `/etc/passwd` — третье, поэтому для одновременного вывода имени и идентификатора используется выбор первого и третьего полей. Количество пользователей, у которых оболочка — Bash, подсчитано сочетанием `grep` и `wc -l`. Для вывода имен таких пользователей в обратном алфавитном порядке применены `cut` и `sort -r`. Команда `sed -n "10 p"` и эквивалентное выражение `awk "NR == 10"` выводят десятую строку файла.

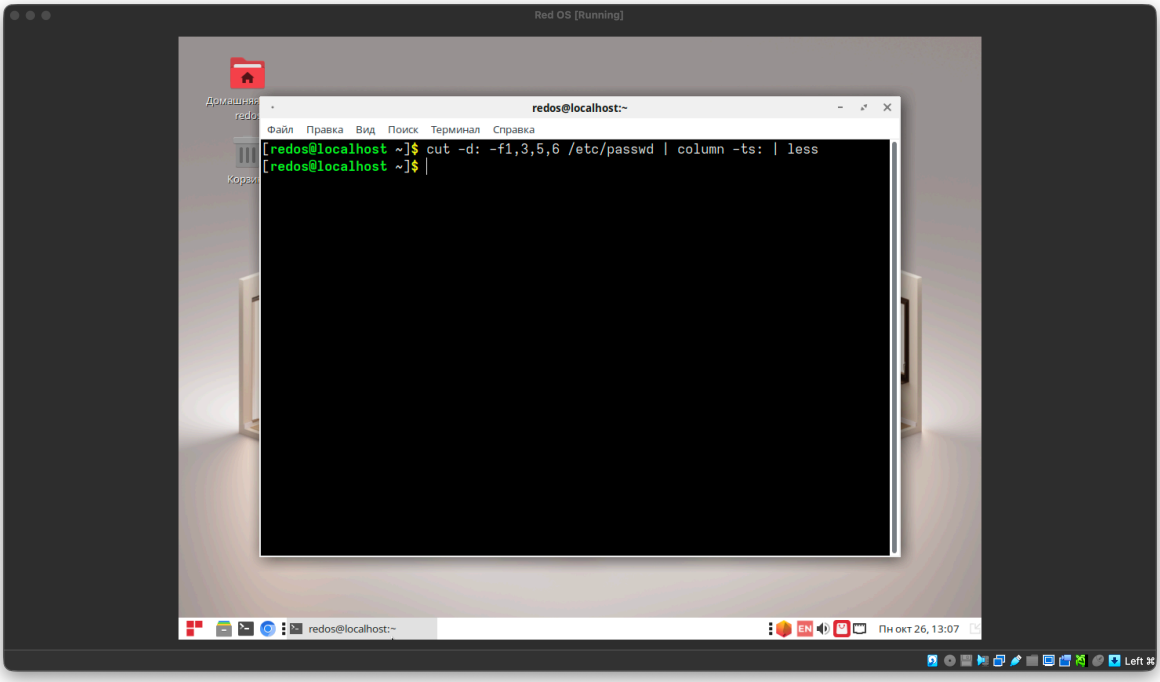

Рис. 37. Добавление UID к имени пользователя выбором полей `1` и `3` файла `/etc/passwd`.

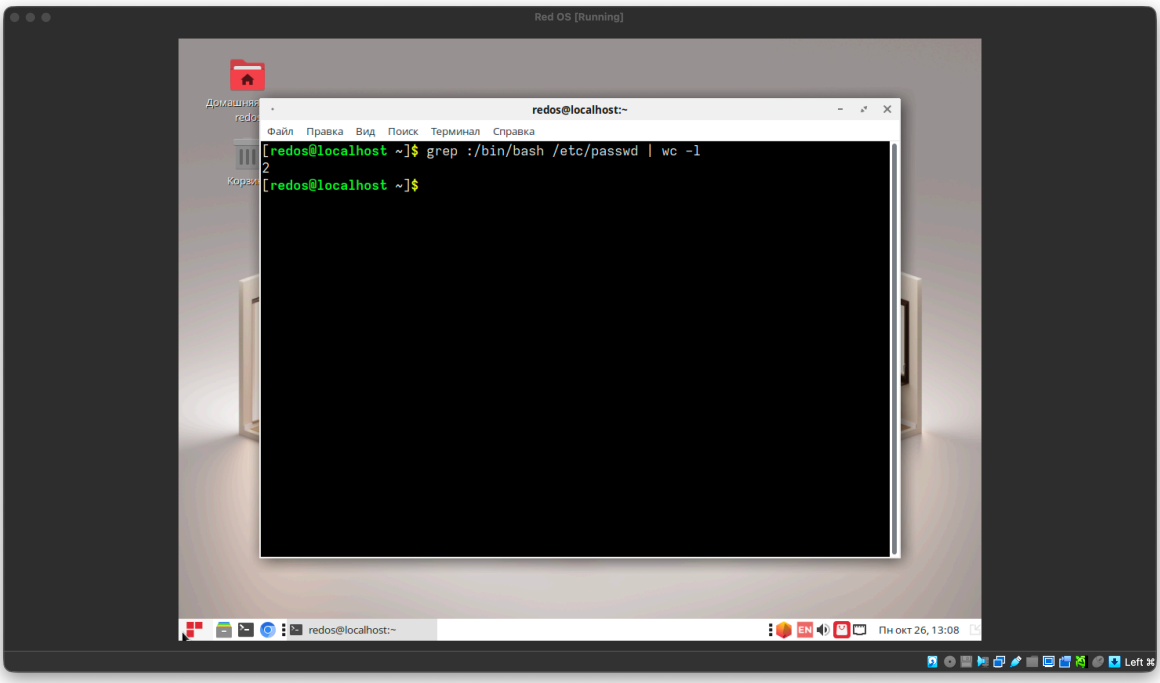

Рис. 38. Подсчет учетных записей с оболочкой `/bin/bash` с помощью `grep` и `wc -l`.

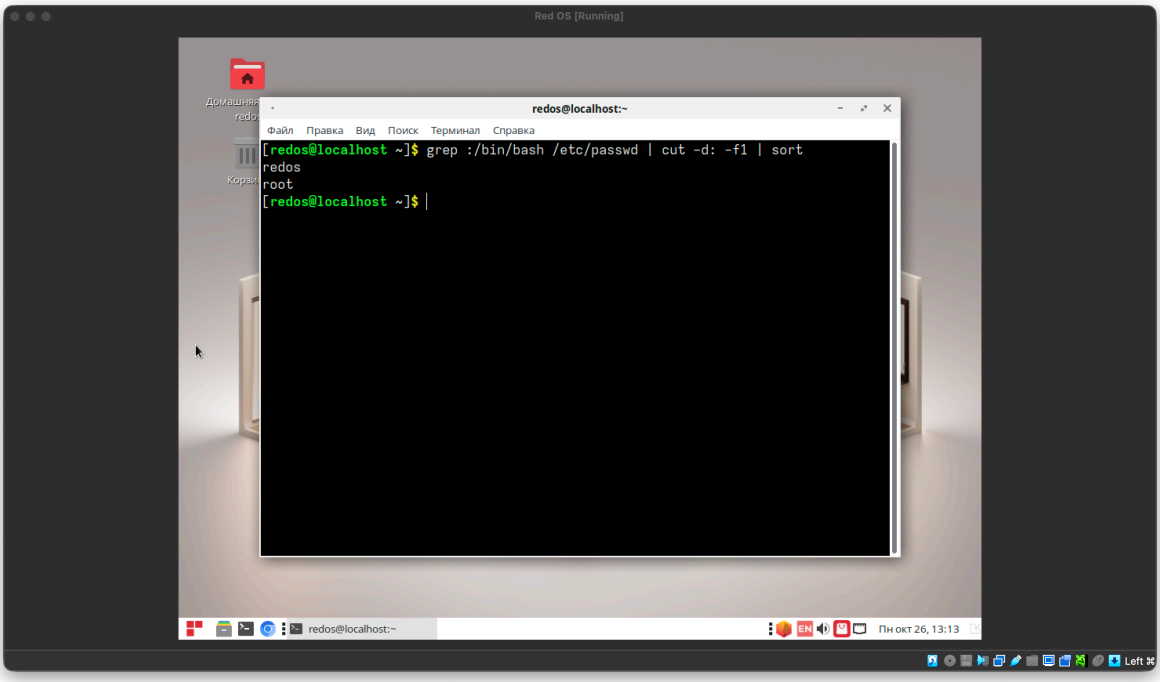

Рис. 39. Отбор имен пользователей Bash и сортировка в обратном алфавитном порядке.

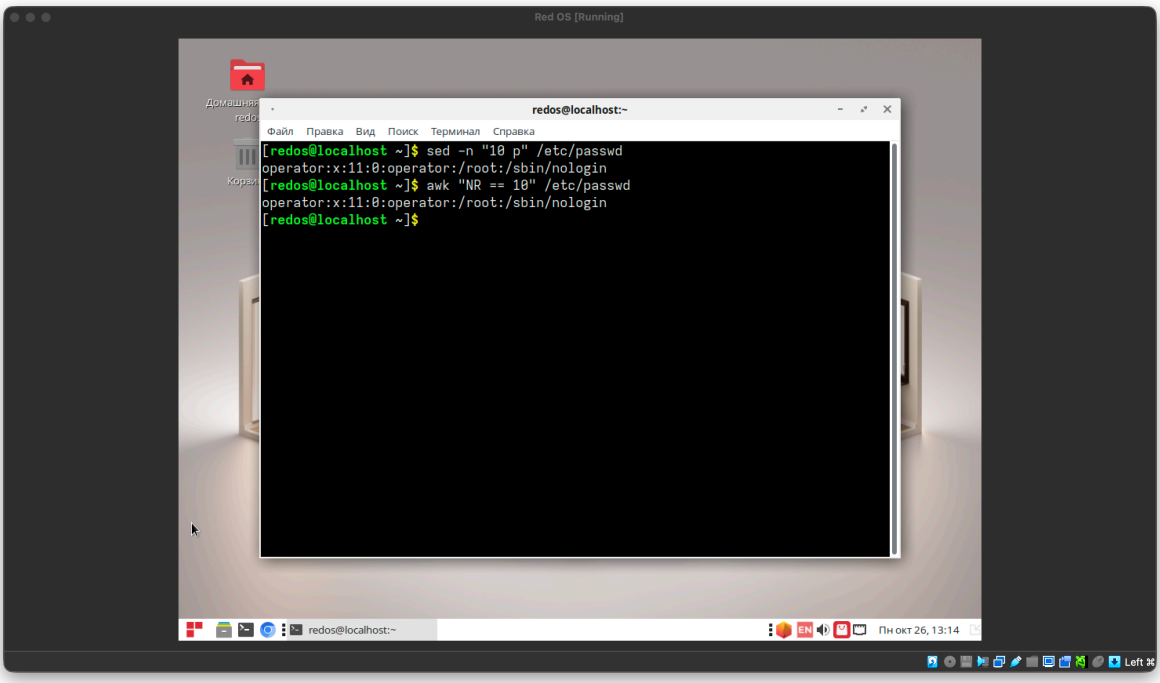

Рис. 40. Вывод десятой строки `/etc/passwd` командами `sed` и `awk`.

Файл `/etc/passwd` отсортирован по именам пользователей; двоеточия заменены пробелами командой `tr`. Для получения двух столбцов — имени пользователя и командной оболочки — выбраны поля 1 и 7, после чего результат отсортирован, преобразован и выровнен.

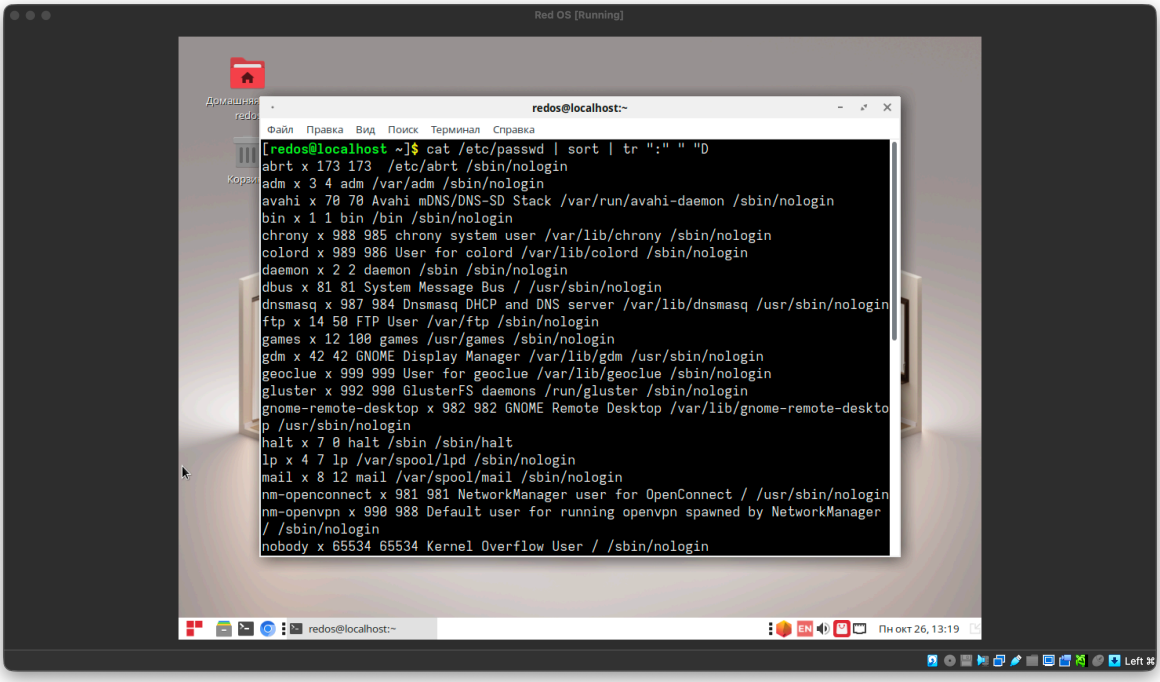

Рис. 41. Сортировка строк `/etc/passwd` и замена разделителей `:` пробелами.

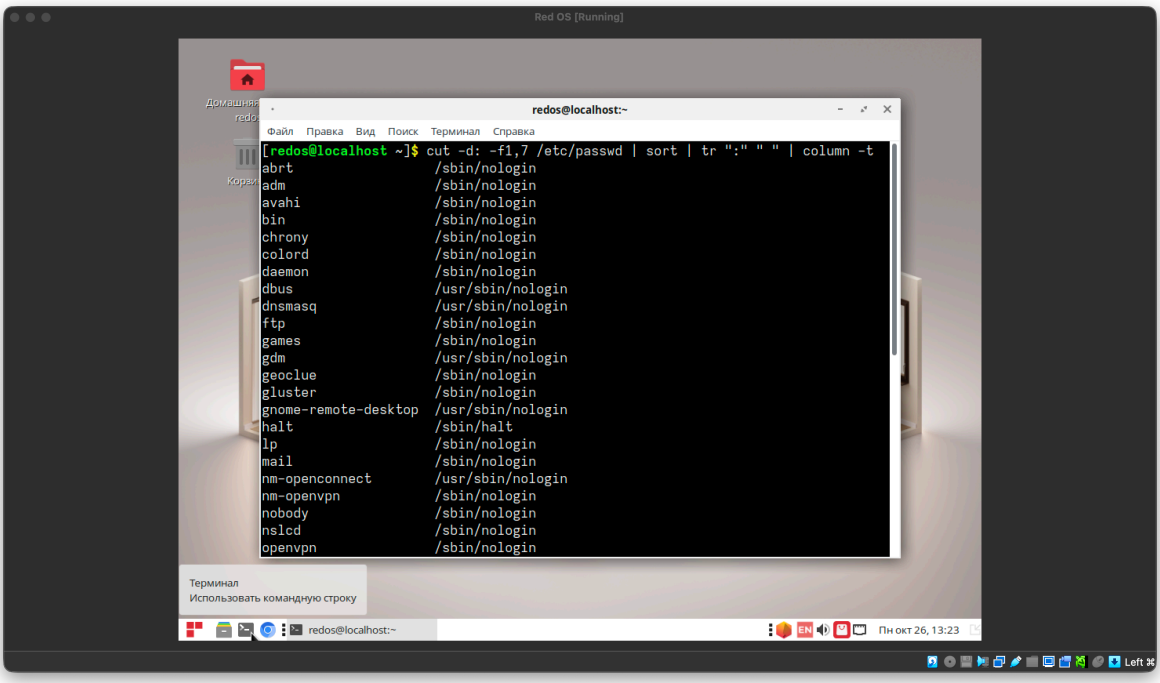

Рис. 42. Формирование двух столбцов: имя пользователя и используемая оболочка.

6. Работа с сетью

Доступность сети проверена командой `ping ya.ru`: получены ответы от сервера, потерь пакетов на снимке нет. Команда `curl wttr.in` вывела прогноз погоды. Команда `hostname -I` показала внутренние адреса интерфейсов, а `curl ifconfig.me` — внешний адрес, используемый для выхода в Интернет.

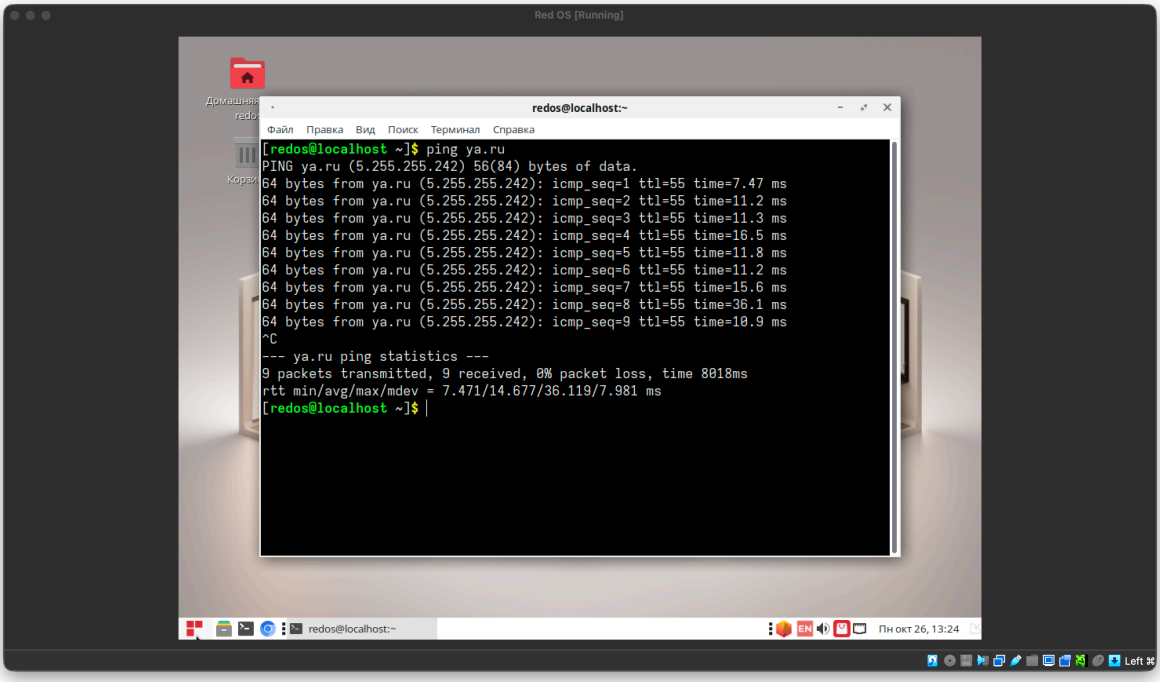

Рис. 43. Проверка сетевого соединения командой `ping ya.ru`; получено 9 ответов из 9.

Рис. 44. Получение прогноза погоды командой `curl wttr.in`.

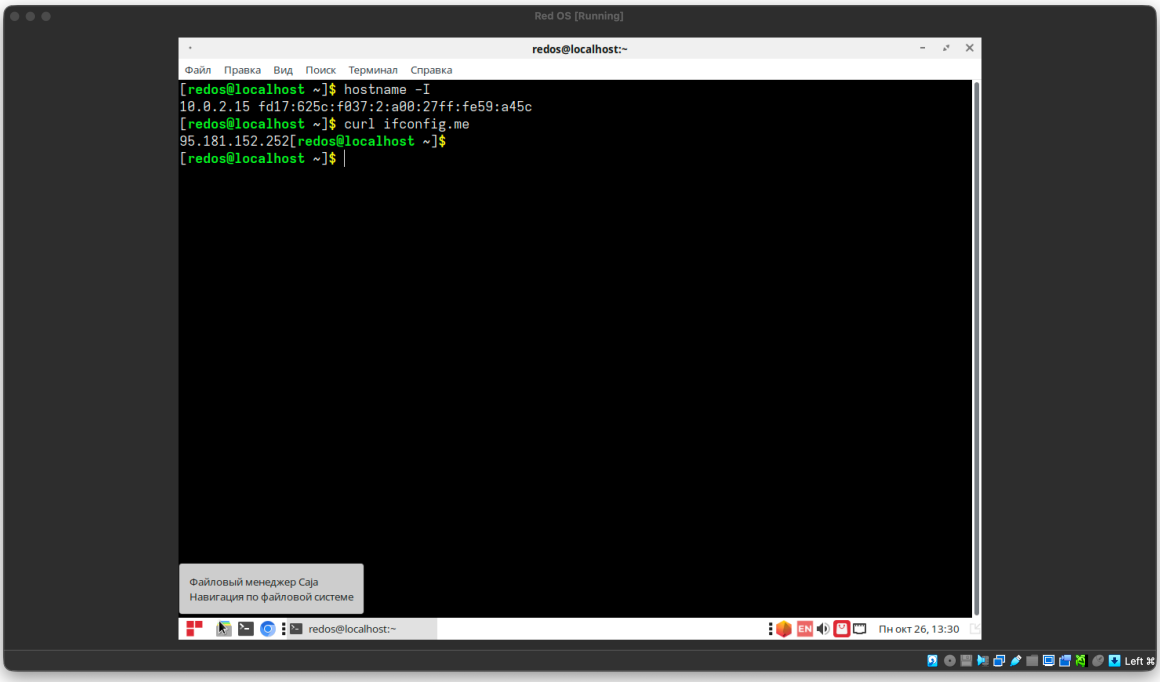

Рис. 45. Получение внутренних IP-адресов через `hostname -I` и внешнего адреса через `curl ifconfig.me`.

Загрузка файла из Интернета выполнена командой `wget`. Загруженный `README-ru.md` открыт в постраничном просмотрщике `less`.

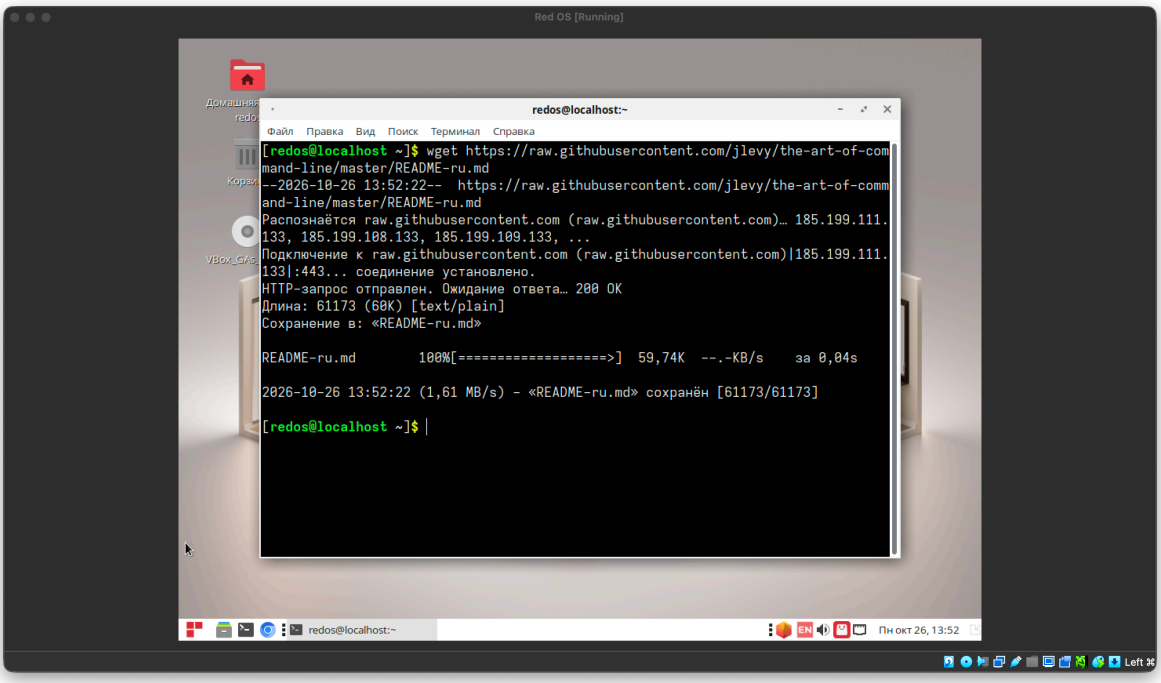

Рис. 46. Загрузка `README-ru.md` с помощью `wget`; сервер вернул ответ `200 OK`.

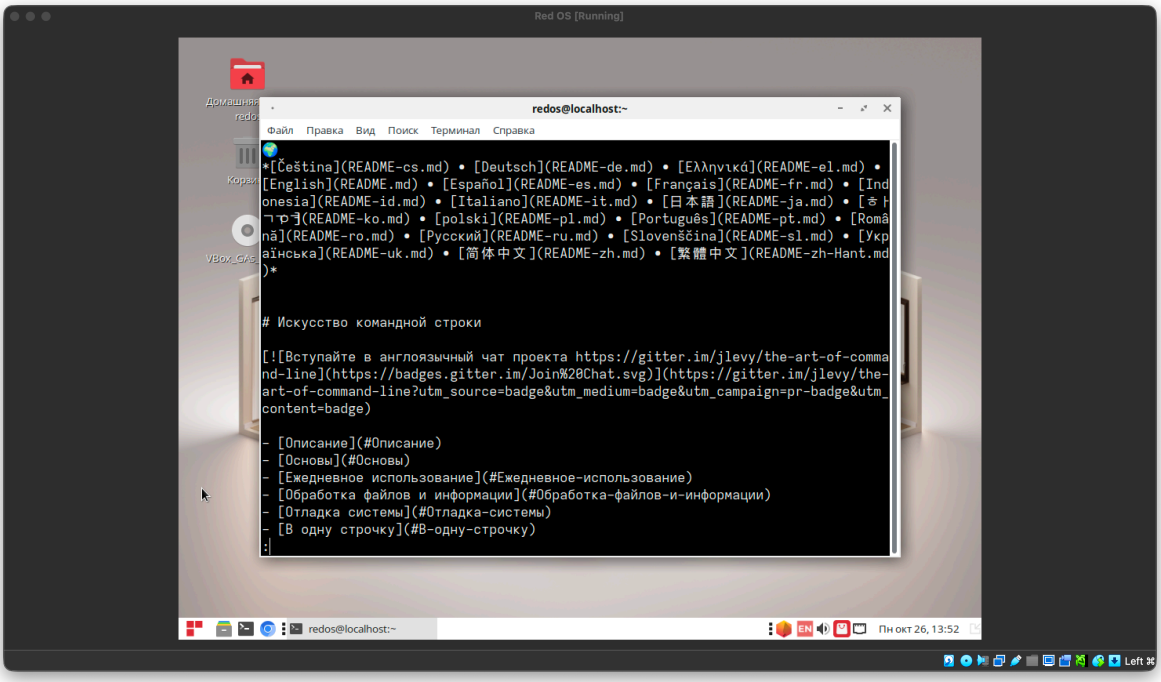

Рис. 47. Просмотр загруженного файла `README-ru.md` в `less`.

7. Вывод

В ходе лабораторной работы изучены базовые команды оболочки, история команд, перенаправление вывода, навигация по каталогам и управление файлами. Созданы файлы и каталоги, рассмотрены символьные и жесткие ссылки, а также работа с масками имен. На практике применены конвейеры и команды `grep`, `cut`, `sort`, `sed`, `awk`, `tr`, `column` и `less`. Проверено сетевое подключение, получены сведения о погоде и IP-адресах, загружен и просмотрен файл из Интернета.